

Fisica Nucleare e Subnucleare: Note e Approfondimenti per il Tutorato

Giancarlo Oancia^a

^a *Università di Bologna*

E-mail: giancarlo.oancia2@unibo.it

SOMMARIO: Queste note contengono i fondamenti della meccanica quantistica utili per affrontare il corso di Fisica Nucleare e Subnucleare. Sono frutto degli incontri di Tutorato e non sono da intendersi come un documento completo.

Nel primo capitolo si discutono le nozioni cruciali di algebra lineare per trattare la meccanica quantistica. In particolare, si introduce la notazione “braket” e si evidenzia come questa viene utilizzata per descrivere le proprietà degli spazi di Hilbert.

Nel secondo capitolo si introduce il formalismo della meccanica quantistica, partendo dai postulati fondamentali. Si discute brevemente la quantizzazione canonica e come rappresentare trasformazioni di simmetria come unitari agenti nello spazio di Hilbert. Inoltre, si introduce la funzione d’onda come espansione di uno stato fisico nella base degli autostati dell’operatore posizione. Si deriva, in questa base, forma dell’operatore momento come derivata, e si verifica che l’onda piana rappresenta una particella libera, ideale, di momento fissato. Infine, si discutono gli stati stazionari.

Nel terzo capitolo si applicano le nozioni precedenti alla meccanica ondulatoria, e si risolve l’equazione di Schrödinger stazionaria in alcuni casi semplici, per vedere come i livelli energetici siano quantizzati.

Il quarto capitolo tratta i momenti angolari, la loro definizione, algebra e composizione attraverso i coefficienti di Glebsch-Gordan.

Per domande, considerazioni o refusi, potete mandarmi una mail o scrivere nel canale di Microsoft Teams.

COMPILATO IL: 15 maggio 2026

Indice

1	Algebra Lineare	2
1.1	Spazi Vettoriali	2
1.2	Spazi di Hilbert	4
1.3	Operatori Lineari	6
1.4	Operatori Commutanti	7
1.5	Il Prodotto Tensoriale	9
1.6	Spazi di Hilbert Allargati (Cenni)	11
2	Il Formalismo della Meccanica Quantistica	14
2.1	I Postulati della Meccanica Quantistica	14
2.2	La Quantizzazione Canonica	15
2.3	Simmetrie in Meccanica Quantistica	17
2.4	La Rappresentazione in Posizione	20
2.5	La Funzione d'Onda	24
2.6	La Rappresentazione in Momento	25
2.7	Evoluzione Temporale	27
2.8	Stati Stazionari	29
3	La Meccanica Ondulatoria	32
3.1	La Funzione d'Onda in $\mathbb{R}^3$	32
3.2	Funzioni d'Onda con Spin	33
3.3	Equazione di Schrödinger Stazionaria	34
3.4	La Funzione d'Onda in una Scatola	35
3.5	La Buca di Potenziale	39
4	Il Momento Angolare	44
4.1	Momento Angolare Orbitale	44
A	Appendice Matematica	48
A.1	La Delta di Dirac	48

Algebra Lineare

1.1 Spazi Vettoriali

In questa sezione ripassiamo alcuni concetti fondamentali dell'algebra lineare *finito dimensionale*. Questo ci permetterà di introdurre la notazione “braket” e di porre le basi per discutere i postulati della meccanica quantistica.

Vettori in $\mathbb{C}^n$. Come riscaldamento per ripassare alcuni concetti di algebra lineare finito-dimensionale, ricordiamo le principali proprietà dello spazio $\mathbb{C}^n$ di n -uple di numeri complessi $(z_1, \dots, z_n)$. Un vettore (colonna) si rappresenta come

$$z = \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^n,$$

e, dati due vettori, valgono le usuali operazioni di somma e moltiplicazione per scalare $a \in \mathbb{C}$:

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z'_1 \\ \vdots \\ z'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 + z'_1 \\ \vdots \\ z_n + z'_n \end{bmatrix}, \quad a \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} az_1 \\ \vdots \\ az_n \end{bmatrix}.$$

Il corrispondente *vettore riga* si ottiene per trasposizione:

$$z^\top = [z_1 \ \dots \ z_n], \quad z^\dagger = (z^\top)^* = [z_1^* \ \dots \ z_n^*],$$

dove $z^\dagger$ è l'*aggiunto* e sarà cruciale per definire un prodotto scalare.

Una *matrice* $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ rappresenta un'applicazione lineare $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$; la sua azione su un vettore colonna $z \in \mathbb{C}^n$ è il vettore colonna $Az \in \mathbb{C}^m$ con componenti

$$(Az)_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} z_j, \quad i = 1, \dots, m.$$

La composizione di applicazioni lineari corrisponde al prodotto di matrici: se $B \in \mathbb{C}^{p \times m}$, allora $(BA)_{ik} = \sum_{j=1}^m B_{ij} A_{jk}$.

Possiamo definire un *prodotto scalare* in $\mathbb{C}^n$:

$$(z, w) = z^\dagger w = \sum_{i=1}^n z_i^* w_i, \quad z, w \in \mathbb{C}^n,$$

da cui la norma $\|z\| = \sqrt{(z, z)} = \sqrt{z^\dagger z}$. Con questa convenzione vale l'identità

$$(z, Aw) = (A^\dagger z, w), \quad A^\dagger = (A^\top)^*.$$

Il *prodotto esterno* di $z \in \mathbb{C}^n$ e $w \in \mathbb{C}^m$ è la matrice

$$zw^\dagger \in \mathbb{C}^{n \times m}, \quad (zw^\dagger)_{ij} = z_i w_j^*,$$

che agisce su $u \in \mathbb{C}^m$ come

$$(zw^\dagger)u = z(w^\dagger u) = (w, u)z.$$

Basi e coordinate. In meccanica quantistica, dato uno spazio vettoriale V , è usuale indicare un vettore di tale spazio con

$$|v\rangle \in V, \tag{1.1.1}$$

dove $|\cdot\rangle$ è chiamato “ket” e v è un’etichetta che rappresenta lo specifico vettore.

Dato un generico spazio vettoriale V di dimensione n , una *base* è formata da n vettori linearmente indipendenti $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$. Ogni elemento $|u\rangle \in V$ si può scrivere come combinazione lineare degli elementi di base:

$$|u\rangle = \sum_k u_k |e_k\rangle. \tag{1.1.2}$$

Esempio. Dato lo spazio vettoriale $\mathbb{C}^2$, una base è

$$|e_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |e_2\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Infatti ogni vettore $|v\rangle = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ può essere scritto come combinazione lineare $|v\rangle = v_1 |e_1\rangle + v_2 |e_2\rangle$.

Operatori lineari. Un *operatore lineare* $A: V \rightarrow W$ è definito da

$$A \left(\sum_k c_k |v_k\rangle \right) = \sum_k c_k A(|v_k\rangle).$$

Dato $|v\rangle \in V$, scriviamo brevemente $A|v\rangle$ invece di $A(|v\rangle)$.

Uno spazio vettoriale complesso di dimensione n è isomorfo a $\mathbb{C}^n$. Questo permette di rappresentare ogni operatore lineare come una matrice. In particolare, si consideri $A: V \rightarrow W$, con $\dim V = n$ e $\dim W = m$. Scelte le basi $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ per V e $\{|f_1\rangle, \dots, |f_m\rangle\}$ per W , per linearità

$$A|e_j\rangle = \sum_{i=1}^m A_{ij} |f_i\rangle, \quad \forall j \in [n]. \tag{1.1.3}$$

Commento. La convenzione degli indici è compatibile con il prodotto righe per colonne, infatti dato un vettore $V \ni |v\rangle = \sum_j v_j |e_j\rangle$, per linearità abbiamo

$$A|v\rangle = \sum_j v_j A|e_j\rangle = \sum_i \left(\sum_j A_{ij} v_j \right) |f_i\rangle.$$

1.2 Spazi di Hilbert

Dato uno spazio vettoriale, è talvolta possibile definire un *prodotto interno*, detto anche *prodotto scalare*, che associa a due vettori un numero complesso. Una mappa $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ è un prodotto interno se soddisfa

1. Linearità nel secondo argomento:

$$\left(|v\rangle, \sum_k c_k |u_k\rangle \right) = \sum_k c_k (|v\rangle, |u_k\rangle);$$

2. simmetria hermitiana: $(|v\rangle, |u\rangle) = (|u\rangle, |v\rangle)^*$;

3. positività: $(|v\rangle, |v\rangle) \geq 0$, con uguaglianza se e solo se $|v\rangle = 0$.

Si noti che le prime due proprietà implicano una anti-linearità nel primo argomento, ovvero

$$\left(\sum_k c_k |u_k\rangle, |v\rangle \right) = \left(|v\rangle, \sum_k c_k |u_k\rangle \right)^* = \sum_k c_k^* (|v\rangle, |u_k\rangle)$$

Uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno che sia anche completo¹ è detto *spazio di Hilbert*. In dimensione finita la completezza è automatica; in dimensione infinita la richiameremo senza aggiungere particolari dettagli. Denoteremo uno spazio di Hilbert generico con $\mathcal{H}$.

Dato $|v\rangle \in \mathcal{H}$, il *vettore duale* è un funzionale lineare $\langle v| \in \mathcal{H}^*$, con

$$\mathcal{H}^* \ni \langle v| : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C},$$

dove $\langle \cdot |$ è chiamato “bra” e $\mathcal{H}^*$ lo spazio duale.

Teorema T.1 (Teorema di rappresentazione di Riesz). *Si consideri uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ con prodotto interno*

$$(\cdot, \cdot) : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}.$$

Per ogni funzionale continuo $\phi \in \mathcal{H}^$, esiste unico $|v_\phi\rangle \in \mathcal{H}$ tale che*

$$\phi(|u\rangle) = (|v_\phi\rangle, |u\rangle), \quad \forall |u\rangle \in \mathcal{H}.$$

¹In uno spazio *completo* tutte le successioni di Cauchy convergono a un punto.

Dato un generico vettore $|v\rangle \in \mathcal{H}$ e considerando il suo duale $\langle v| \in \mathcal{H}^*$, per il teorema precedente abbiamo

$$\langle v|(|u\rangle) = (|v\rangle, |u\rangle) \equiv \langle v|u\rangle, \quad \forall |u\rangle \in \mathcal{H}. \quad (1.2.1)$$

Questo ci permette di dimenticare se $\langle v|$ rappresenta il funzionale duale al vettore $|v\rangle$ oppure il vettore stesso, che si sta utilizzando per calcolare un prodotto scalare. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso, e lo indicheremo con $\langle v|u\rangle$, detto “braket”.

Dato un prodotto interno, la *norma* di $|v\rangle \in \mathcal{H}$ è

$$\| |v\rangle \| \equiv \sqrt{\langle v|v\rangle}. \quad (1.2.2)$$

Lavoreremo spesso con vettori unitari, $\| |v\rangle \| = 1$. Due vettori sono *ortogonali* se il loro prodotto scalare è nullo. Per $\dim \mathcal{H} = n$, una *base ortonormale* è un insieme di vettori linearmente indipendenti $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\} \equiv \{|e_i\rangle\}_{i \in [n]}$ tale che

$$\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij}. \quad (1.2.3)$$

Ricordiamo, infine, la *disuguaglianza di Cauchy-Schwarz*:

$$|\langle \phi|\psi\rangle|^2 \leq \langle \phi|\phi\rangle \langle \psi|\psi\rangle. \quad (1.2.4)$$

Prodotto esterno e completezza. Oltre alla rappresentazione matriciale, useremo il *prodotto esterno*. Se $|v\rangle \in V$ e $|w\rangle \in W$, allora $|w\rangle \langle v|$ è un operatore $V \rightarrow W$ tale che

$$(|w\rangle \langle v|)(|v'\rangle) \equiv |w\rangle \langle v|v'\rangle = \langle v|v'\rangle |w\rangle \in W, \quad \forall |v'\rangle \in V. \quad (1.2.5)$$

Questo consente di derivare la *relazione di completezza*. Si consideri uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ con base ortonormale $\{|e_k\rangle\}$. Un generico vettore $|v\rangle \in \mathcal{H}$ si decompone come $|v\rangle = \sum_k v_k |e_k\rangle$ con $v_i = \langle e_i|v\rangle$ ². Secondo la nostra definizione di prodotto esterno abbiamo $|e_i\rangle \langle e_i| \in \text{End}(\mathcal{H})$ ³. Allora, possiamo scrivere

$$\left(\sum_k |e_k\rangle \langle e_k| \right) |v\rangle = \sum_k |e_k\rangle \langle e_k|v\rangle = \sum_k v_k |e_k\rangle = |v\rangle, \quad \forall |v\rangle \in \mathcal{H}.$$

Dunque

$$\sum_k |e_k\rangle \langle e_k| = \mathbf{1}_{\mathcal{H}}, \quad (1.2.6)$$

nota come *relazione di completezza*.

²Infatti $\langle e_i|v\rangle = \sum_k v_k \langle e_i|e_k\rangle = \sum_k v_k \delta_{ik} = v_i$

³Un *endomorfismo* è un omomorfismo di uno spazio vettoriale in sé stesso. Un *omomorfismo* è un'applicazione tra due strutture algebriche che ne preserva le operazioni.

1.3 Operatori Lineari

Componenti tramite bra-ket. Utilizzando la relazione di completezza (1.2.6), è facile derivare l'espressione degli *elementi di matrice* di un operatore lineare in una base fissata. Innanzi tutto, dato un operatore lineare $A: V \rightarrow W$ e fissata una base ortonormale $\{|e_i\rangle\}$ di V e $\{|f_j\rangle\}$ di W , possiamo scrivere

$$\begin{aligned} A: V \rightarrow W &\iff A = \sum_{ij} A_{ij} |f_i\rangle \langle e_j|, \\ |e_j\rangle &\mapsto \sum_i A_{ij} |f_i\rangle \quad A_{ij} = \langle f_i | A | e_j \rangle. \end{aligned} \quad (1.3.1)$$

Infatti, utilizzando le relazioni di completezza (1.2.6) per V e W , possiamo scrivere

$$A = \mathbb{1}_W A \mathbb{1}_V = \sum_{ij} |f_i\rangle \langle f_i | A | e_j \rangle \langle e_j| = \sum_{ij} \langle f_i | A | e_j \rangle |f_i\rangle \langle e_j|. \quad (1.3.2)$$

Operatori Hermitiani Per $A \in \text{End}(\mathcal{H})$, l'aggiunto $A^\dagger \in \text{End}(\mathcal{H})$ è definito implicitamente dalla condizione

$$(|u\rangle, A|v\rangle) = (A^\dagger|u\rangle, |v\rangle), \quad \forall |u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}.$$

Nella nostra notazione, scriveremo

$$\langle \phi | A^\dagger | \psi \rangle = \langle \psi | A | \phi \rangle^*, \quad (1.3.3)$$

e, dall'equazione agli autovalori $A|a\rangle = a|a\rangle$, segue

$$\langle a | A^\dagger = a^* \langle a|. \quad (1.3.4)$$

Dimostrazione. Analizziamo l'espressione $\langle \phi | A^\dagger | \psi \rangle$. Per la corrispondenza tra vettore e il suo duale, possiamo pensare a tale espressione come al prodotto scalare tra il vettore $A^\dagger | \psi \rangle$ e il vettore corrispondente a $\langle \phi |$, che come già sappiamo è $|\phi\rangle$. Equivalentemente, possiamo vederlo come il prodotto scalare tra il vettore $|\psi\rangle$ e il vettore associato a $\langle \phi | A^\dagger$. Possiamo facilmente vedere che tale vettore, per consistenza, deve essere $A | \phi \rangle$. Infatti

$$\langle \phi | A^\dagger | \psi \rangle = (|\phi\rangle, A^\dagger | \psi \rangle) = (A | \phi \rangle, | \psi \rangle),$$

dove nella prima uguaglianza abbiamo considerato il primo punto di vista, e nella seconda abbiamo utilizzato la definizione di aggiunto di un operatore.

Allo stesso modo, possiamo utilizzare l'hermitianità del prodotto scalare e la definizione di aggiunto, per scrivere

$$\langle \phi | A^\dagger | \psi \rangle = (|\phi\rangle, A^\dagger | \psi \rangle) = (A^\dagger | \psi \rangle, |\phi\rangle)^* = (|\psi\rangle, A | \phi \rangle)^* = \langle \psi | A | \phi \rangle^*.$$

L'operatore A è detto *Hermitiano* se $A = A^\dagger$. In tal caso, per il *teorema spettrale*, A è diagonalizzabile mediante una trasformazione unitaria: esiste una base ortonormale $\{|a_i\rangle\}$ di autovettori tali che

$$A = \sum_k a_k |a_k\rangle \langle a_k|, \quad A |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle, \quad a_i \in \mathbb{R}. \quad (1.3.5)$$

Gli autovalori di un operatore Hermitiano sono reali e gli autovettori associati ad autovalori distinti sono ortogonali tra loro. In presenza di degenerazioni, ossia più autovettori associati allo stesso autovalore, si può scegliere una base ortonormale all'interno di ciascun autospazio. Raggruppando quindi gli autovettori con lo stesso autovalore λ_k , si può scrivere

$$A = \sum_k \lambda_k \mathcal{P}_k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j \quad (1.3.6)$$

dove $\mathcal{P}_k$ è il proiettore ortogonale sull'autospazio corrispondente a λ_k .

Operatori Hermitiani Un operatore $U \in \text{End}(\mathcal{H})$ è detto *unitario* se

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I. \quad (1.3.7)$$

In tal caso $U^{-1} = U^\dagger$, e U preserva il prodotto interno:

$$(U|\phi\rangle, U|\psi\rangle) = (|\phi\rangle, |\psi\rangle), \quad \forall |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}.$$

Nella nostra notazione scriveremo

$$\langle \phi | U^\dagger U | \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle, \quad \forall |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}. \quad (1.3.8)$$

Per il *teorema spettrale*, anche gli operatori unitari sono diagonalizzabili tramite trasformazioni unitarie.

1.4 Operatori Commutanti

Dati due operatori lineari A e B su $\mathcal{H}$, possiamo definire il loro *commutatore* $[A, B]$ e il loro *anticommutatore* $\{A, B\}$ come

$$[A, B] = AB - BA, \quad \{A, B\} = AB + BA. \quad (1.4.1)$$

Un risultato importante per il seguito il seguente teorema

Teorema T.2. *Due operatori Hermitiani $A = A^\dagger$ e $B = B^\dagger$ commutano, $[A, B] = 0$, se e solo se ammettono una base comune di autostati.*

Dimostrazione. Per i nostri scopi, siamo interessati a dimostrare questo teorema solo in una direzione. Inoltre, siamo interessati al caso in cui gli autovalori di A non abbiano degenerazione, ovvero gli autospazi abbiano dimensione uno. A si può diagonalizzare come $A = \sum_a a |a\rangle \langle a|$, e possiamo considerare la base ortonormale $\{|a\rangle\}$ di autostati di A . Calcoliamo gli elementi di matrice $\langle a' | [A, B] | a \rangle$ tra due elementi della base.

Abbiamo,

$$\langle a' | [A, B] | a \rangle = \underbrace{\langle a' | A B | a \rangle}_{a' \langle a' |} - \underbrace{\langle a' | B A | a \rangle}_{a | a \rangle} = (a' - a) \langle a' | B | a \rangle.$$

Siccome $[A, B] = 0$ per ipotesi, questi elementi di matrice sono nulli a meno che $a' = a$, quindi possiamo riscrivere

$$\langle a' | B | a \rangle = \delta_{aa'} \langle a | B | a \rangle, \quad (1.4.2)$$

che mostra che B sia diagonale in tale base. Inoltre, per costruzione, anche A è diagonale nella stessa base.

In particolare, utilizzando (1.3.2) e (1.4.2), possiamo scrivere

$$B = \sum_{a'} |a'\rangle \langle a' | B | a'\rangle \langle a'|,$$

ovvero, applicando tale operatore a un elemento della base $|a\rangle$,

$$B | a \rangle = \sum_{a'} |a'\rangle \langle a' | B | a'\rangle \underbrace{\langle a' | a \rangle}_{\delta_{aa'}} = \langle a | B | a \rangle | a \rangle.$$

Questo mostra che $|a\rangle$ sono autostati di B con autovalore $\langle a | B | a \rangle$.

Possiamo concludere che A e B sono diagonali nella stessa base e ammettono autostati comuni. Allo stesso modo, avremmo potuto utilizzare gli autostati di B . Possiamo generalizzare la dimostrazione nel caso di degenerazioni negli autovalori, ma non ci occuperemo di questo caso.

Pertanto, supponendo che l'operatore Hermitiano A non abbia degenerazioni, possiamo usare i suoi autovalori, $A | a \rangle = a | a \rangle$ per etichettare gli elementi della base comune di A e B . In tale base, gli autovalori di B saranno $\langle a | B | a \rangle \equiv B_a$, pertanto scriveremo

$$A | a \rangle = a | a \rangle, \quad B | a \rangle = B_a | a \rangle. \quad (1.4.3)$$

Cambio di base. Supponiamo che due operatori Hermitiani A e B sullo stesso spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ non commutino, $[A, B] \neq 0$. Entrambi possono essere diagonalizzati⁴, e chiameremo $\{|a^{(i)}\rangle\}$ la base ortonormale di autostati di A e $\{|b^{(i)}\rangle\}$ l'analogo per B .

Dall'algebra lineare sappiamo che è possibile esprimere il *cambio di base* $\{|a^{(i)}\rangle\} \rightarrow \{|b^{(i)}\rangle\}$ attraverso un operatore unitario. In particolare, nella nostra notazione, gli elementi di matrice di U nella base di partenza $\{|a^{(i)}\rangle\}$ sono

$$\langle a^{(i)} | U | a^{(j)} \rangle = \langle a^{(i)} | b^{(j)} \rangle. \quad (1.4.4)$$

⁴Solo per questa volta assoceremo un'etichetta i agli elementi della base, per costruire esplicitamente la matrice del cambio di base e capire a quale elemento specifico delle due basi ci stiamo riferendo. Nel seguito eviteremo di utilizzare questo indice aggiuntivo, in quando la variabile a da sola è grado di etichettare i possibili autostati.

Dimostrazione. È semplice mostrare che l'operatore del cambio di base si può scrivere come

$$U = \sum_i |b^{(i)}\rangle \langle a^{(i)}|,$$

infatti

$$U |a^{(j)}\rangle = \sum_i |b^{(i)}\rangle \langle a^{(i)} | a^{(j)}\rangle = |b^{(j)}\rangle.$$

Inoltre, tale operatore è unitario, in quanto

$$U^\dagger U = \sum_{ij} |a^{(j)}\rangle \langle b^{(j)} | b^{(i)}\rangle \langle a^{(i)}| = \sum_i |a^{(i)}\rangle \langle a^{(i)}| = \mathbb{1}.$$

1.5 Il Prodotto Tensoriale

Dati due spazi vettoriali V e W con basi ortonormali $\{|e_i\rangle\}$ e $\{|f_j\rangle\}$, rispettivamente, il *prodotto tensoriale* $V \otimes W$ è uno spazio vettoriale spannato dagli elementi

$$\{|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle\}.$$

Segue che se consideriamo spazi di dimensione finita,

$$\dim(V \otimes W) = \dim(V) \cdot \dim(W).$$

Per semplificare la notazione, talvolta scriveremo $|v\rangle \otimes |w\rangle \equiv |v\rangle |w\rangle \equiv |v, w\rangle$. Un generico elemento di $V \otimes W$ è dato da una combinazione lineare degli elementi della base, ovvero

$$V \otimes W \ni |\rho\rangle = \sum_{ij} \rho_{ij} |e_i\rangle \otimes |f_j\rangle \equiv \sum_{ij} \rho_{ij} |e_i\rangle |f_j\rangle. \quad (1.5.1)$$

Si noti che dati due generici vettori di V e W si possono scrivere

$$|v\rangle = \sum_i v_i |e_i\rangle \in V, \quad |w\rangle = \sum_j w_j |f_j\rangle \in W, \quad (1.5.2)$$

ma un generico elemento di $V \otimes W$ *non* ha necessariamente la forma $|v\rangle \otimes |w\rangle$. Questo è ciò che permette di definire l'*entanglement* di uno stato.

Quest'ultimo aspetto è molto importante, e a un primo sguardo è controintuitivo. Torniamo allora al caso specifico di prodotto tensoriale di due vettori (1.5.2), e consideriamo il caso di spazi finito-dimensionali. Il vettore $V \ni |v\rangle = \sum_{i=1}^{\dim V} v_i |e_i\rangle$ è descritto attraverso $(\dim V)$ -parametri, mentre $W \ni |w\rangle = \sum_{j=1}^{\dim W} w_j |f_j\rangle$ da $(\dim W)$ -parametri. Considerando il loro prodotto tensoriale, abbiamo

$$|v\rangle \otimes |w\rangle = \left(\sum_{i=1}^{\dim V} v_i |e_i\rangle \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{\dim W} w_j |f_j\rangle \right) \equiv \sum_{i=1}^{\dim V} \sum_{j=1}^{\dim W} \rho_{ij} |e_i\rangle |f_j\rangle,$$

dove $\rho_{ij} = v_i w_j$. Quest'ultima condizione *non* è la più generale che si possa avere in (1.5.1). Infatti, possiamo vedere ρ_{ij} come le componenti di una matrice con riga i e colonna j .

Chiamando $\vec{v}$ il vettore con componenti v_i e $\vec{w}$ quello di componenti w_j , possiamo scrivere $\rho = \vec{v}\vec{w}^\top$, ovvero

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{1;1} & \rho_{1;2} & \cdots & \rho_{1;\dim W} \\ \rho_{2;1} & \rho_{2;2} & \cdots & \rho_{2;\dim W} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{\dim V;1} & \rho_{\dim V;2} & \cdots & \rho_{\dim V;\dim W} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{\dim V} \end{pmatrix} (w_1 \ w_2 \ \cdots \ w_{\dim W}).$$

La condizione $\rho_{ij} = v_i w_j$ impone un vincolo molto forte, ovvero che la matrice abbia rango uno⁵. Infatti, fissata la colonna j -esima, questa si può scrivere come

$$\begin{pmatrix} \rho_{1;j} \\ \rho_{2;j} \\ \vdots \\ \rho_{\dim V;j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 w_j \\ v_2 w_j \\ \vdots \\ v_{\dim V} w_j \end{pmatrix} = w_j \vec{v}.$$

Pertanto, tutte le colonne saranno proporzionali a $\vec{v}$ e dunque il rango di ρ è pari a uno. Per descrivere ρ , avremo bisogno di $(\dim V + \dim W)$ -parametri. Nel caso generico (1.5.1), ρ è una generica matrice $\dim V \times \dim W$, descrivibile tramite $\dim V \cdot \dim W$ parametri.

Esempio. Consideriamo $V = W = \mathbb{R}^2$. Possiamo scegliere la base canonica

$$\{|e_1\rangle, |e_2\rangle\} = \{|f_1\rangle, |f_2\rangle\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Consideriamo un vettore del tipo $|v\rangle \otimes |w\rangle$, dove $|v\rangle \in V$ e $|w\rangle \in W$. Prendiamo, ad esempio,

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad |w\rangle = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Per quanto detto sopra, il prodotto tensore $|v\rangle \otimes |w\rangle$ può essere visto come la matrice

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (3 \ -1) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

Come ci aspettiamo, questa è una matrice di rango uno.

Tuttavia, non si tratta del caso più generale possibile che possa soddisfare la definizione (1.5.1). Infatti, consideriamo il vettore

$$V \otimes W \ni |\rho\rangle = |e_1\rangle \otimes |f_1\rangle + |e_1\rangle \otimes |f_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ 1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

⁵Il *rango* di una matrice è il numero di colonne, equivalentemente di righe, linearmente indipendenti

Questa matrice non si può scrivere nella forma $|v\rangle \otimes |w\rangle$. Infatti, supponiamo di essere in grado di scrivere

$$|\rho\rangle = (a|e_1\rangle + b|e_2\rangle) \otimes (c|f_1\rangle + d|f_2\rangle) \implies \rho = \begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix}.$$

Dovrebbe essere $ac = 1, bd = 1, ad = 0, bc = 0$, che è impossibile.

Dati due spazi di Hilbert, $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$, affinché $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ sia uno spazio di Hilbert, è necessario definire un prodotto scalare. Questo è definito sugli elementi della base come

$$(\langle e_i| \otimes \langle f_j|) (|e_k\rangle \otimes |f_n\rangle) \equiv \langle e_i|e_k\rangle_1 \langle f_j|f_n\rangle_2 \quad (1.5.3)$$

e si può estendere su vettori generici per linearità. Segue che se $\{|e_i\rangle\}$ e $\{|f_j\rangle\}$ sono basi ortonormali, allora $\{|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle\}$ è una base ortonormale per $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

Dati gli operatori lineari $A_1 \in \text{End}(\mathcal{H}_1)$ e $A_2 \in \text{End}(\mathcal{H}_2)$, la loro azione sulla base $\{|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle\}$ è

$$(A_1 \otimes A_2) (|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle) = (A_1 |e_i\rangle) \otimes (A_2 |f_j\rangle). \quad (1.5.4)$$

Un operatore che agisca in maniera triviale su $\mathcal{H}_2$ può essere denotato con $A_1 \otimes \mathbb{1}_2$, e la sua azione è definita da (1.5.4). Per semplificare la notazione, indicheremo tale operatore semplicemente come A_1 , e scriveremo

$$A_1 (|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle) = (A_1 \otimes \mathbb{1}_2) (|e_i\rangle \otimes |f_j\rangle) = (A_1 |e_i\rangle) \otimes |f_j\rangle. \quad (1.5.5)$$

1.6 Spazi di Hilbert Allargati (Cenni)

Come vedremo nella [sezione 2.1](#), un osservabile fisico è rappresentato da un operatore Hermitiano. I suoi autovalori saranno i possibili risultati di una misura dell'osservabile associato in un determinato stato, rappresentato da un vettore nello spazio di Hilbert. Dunque, siamo spesso interessati al caso in cui tali autovalori siano distribuiti in maniera continua. Ad esempio, vorremmo essere in grado di misurare la posizione e il momento di una particella, e ottenere dei valori distribuiti in maniera continua. Pertanto, adoperare spazi di Hilbert finito-dimensionali sarà limitante in questi casi.

Discutere i dettagli matematici degli spazi di Hilbert infinito-dimensionali esula dallo scopo di queste note. Tuttavia, accenniamo quali sono le idee generali che permettono di capire quali strumenti vengono utilizzati e la loro interpretazione fisica.

Nel caso infinito-dimensionale, dobbiamo innanzi tutto assicurarci che lo spazio di Hilbert sia *completo*. In termini euristici, questo garantisce che nessun punto “esuli” da $\mathcal{H}$. Inoltre, ciò garantisce di poter considerare limiti, e dunque di poter calcolare derivate.

In particolare, siamo interessati allo spazio $L^2(\mathbb{R})$ delle funzioni *quadrato-integrabili*⁶. Data una funzione $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, richiediamo che la norma

$$\|\psi\| = \sqrt{\int_{\mathbb{R}} dx |\psi(x)|^2} < \infty \quad (1.6.1)$$

⁶Per ora consideriamo funzioni $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ definite su $\mathbb{R}$. La generalizzazione a $\mathbb{R}^3$ sarà discussa nella [sezione 3.1](#).

converga. In fisica, tali funzioni si chiamano *normalizzabili*. La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz garantisce che il seguente prodotto scalare converga,

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} dx \, \phi(x)^* \psi(x) < \infty. \quad (1.6.2)$$

Il *teorema di rappresentazione di Riesz* vale anche in dimensione infinita, ma sarà necessario distinguere tra il *duale algebrico* e quello *topologico*. Il primo comprende tutti i funzionali lineari, mentre il secondo comprende i funzionali lineari *continui*. Il teorema di Riesz è valido per il *duale topologico*, mentre il *duale algebrico* comprende più oggetti, come la *delta di Dirac*, le cui proprietà principali sono introdotte nella [appendice A.1](#). Questa è in senso stretto una distribuzione, che per i nostri scopi possiamo pensare come definita da

$$\delta: \psi \mapsto \delta[\psi] \equiv \psi(0) = \int_{\mathbb{R}} dx \, \psi(x) \delta(x), \quad \psi \in L^2(\mathbb{R}),$$

ovvero, soddisfa la relazione [\(A.1.2\)](#),

$$\int_{\mathbb{R}} dx \, f(x) \delta(x - x_0) = f(x_0).$$

Si noti che la delta di Dirac non è quadrato-integrabile, e dunque non fa parte dello spazio di Hilbert. Nonostante questo, sarà di fondamentale importanza per il seguito.

La definizione di una *base ortonormale* in uno spazio di Hilbert infinito-dimensionale non è banale. Infatti, ci aspettiamo che gli elementi di una base siano infiniti, e che possano essere etichettati attraverso indici che possano essere sia discreti che continui. Ad esempio, la posizione e il momento dovranno avere valori continui, e dovranno essere autovalori dei corrispondenti operatori Hermitiani, che a loro volta ci aspettiamo spannare lo spazio di Hilbert. In queste note saremo interessati al *caso continuo*. In particolare, siamo interessati al *problema degli autovalori* di operatori Hermitiani $A = A^\dagger$, ovvero

$$A |\lambda\rangle = \lambda |\lambda\rangle. \quad (1.6.3)$$

Se ci ostiniamo a richiedere che $|\lambda\rangle$ appartenga allo spazio di Hilbert, le soluzioni di tale equazioni saranno in generale poche. Inoltre, siamo interessati agli autovalori λ , che dovranno essere i risultati di una misura, e al fatto che $|\lambda\rangle$ formino una base ortonormale per lo spazio, come nel caso finito-dimensionale. Non è necessario, affinché i risultati fisici siano gli stessi, che $|\lambda\rangle$ siano degli stati fisici. Pertanto, in genere si considera uno spazio più grande, $\Phi' \supseteq \mathcal{H}$, definito attraverso sequenze di vettori di $\mathcal{H}$:

$$\Phi' \ni |\phi\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} |\psi_n\rangle, \quad \psi_n \in \mathcal{H}. \quad (1.6.4)$$

In particolare, per gli autostati $|\lambda\rangle$ di A definiti in [\(1.6.3\)](#), ci aspettiamo che

$$|\lambda\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n\rangle, \quad |z_n\rangle \in \mathcal{H}, \quad (1.6.5)$$

e dunque l'equazione degli autovalori [\(1.6.3\)](#) ci garantisce che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (A |z_n\rangle - \lambda |z_n\rangle) = 0. \quad (1.6.6)$$

Come nel caso finito, possiamo facilmente dimostrare che gli autovalori sono reali e che autostati relativi ad autovalori distinti sono ortogonali tra loro. Vogliamo, allora, essere in grado di descrivere lo spazio di Hilbert attraverso tali autostati, ovvero che questi formino una base ortonormale per $\mathcal{H}$. Questo non è vero in generale, ma sarà un requisito fondamentale per descrivere gli osservabili fisici. Chiameremo un operatore Hermitiano $A = A^\dagger$ tale per cui esiste una base ortonormale $\{|\lambda\rangle\}$ di autostati *operatore autoaggiunto*.

In particolare, $\{|\lambda\rangle\}$ saranno elementi di Φ' che soddisfano la *relazione di ortonormalità*

$$\langle \lambda | \mu \rangle = \delta(\lambda - \mu) \quad (1.6.7)$$

e la *relazione di completezza*

$$\int d\lambda |\lambda\rangle \langle \lambda| = \mathbf{1}, \quad (1.6.8)$$

dove $\delta(\lambda - \mu)$ è la delta di Dirac introdotta nella [appendice A.1](#).

La struttura matematica precisa in cui definire queste *basi ortonormali generalizzate* sono gli *spazi di Hilbert allargati*, detti anche *triple di Gelfand* o *rigged Hilbert space*. Si tratta di una terna (H, Φ, Φ^*) per la quale vale⁷

$$\Phi \subseteq H \subseteq \Phi', \quad (1.6.9)$$

dove Φ è uno spazio vettoriale topologico e Φ' il suo duale topologico, corrispondente allo spazio “allargato” che abbiamo considerato sopra. Ad esempio, si può considerare Φ come lo spazio di Schwarz delle funzioni a decrescenza rapida. Non vedremo altri dettagli a riguardo.

⁷Per maggiori dettagli, si veda [questo](#) articolo.

Il Formalismo della Meccanica Quantistica

2.1 I Postulati della Meccanica Quantistica

Finora abbiamo fissato delle notazioni e ripassato l'algebra lineare. Per connettere questi strumenti alla fisica, descriviamo brevemente i quattro postulati fondamentali della meccanica quantistica.

I postulati.

Postulato 1. A ogni *sistema fisico* isolato è associato uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$, chiamato *spazio degli stati*. Il sistema è completamente descritto da un *vettore di stato*, ovvero un vettore unitario nello spazio degli stati del sistema, $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ tale che $\langle\psi|\psi\rangle = 1$.

Postulato 2. Un *osservabile* è rappresentato da un *operatore autoaggiunto* $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$. Per il teorema spettrale, questo si può decomporre in proiettori ortogonali

$$\hat{A} = \sum_k \lambda_k \hat{\mathcal{P}}_k. \quad (2.1.1)$$

I possibili risultati della misura dell'osservabile $\hat{A}$ nello stato $|\psi\rangle$ sono gli autovalori $\{\lambda_i\}$, con probabilità

$$p_i = \langle\psi|\hat{\mathcal{P}}_i|\psi\rangle. \quad (2.1.2)$$

Il *valore di aspettazione* di $\hat{A}$ nello stato $|\psi\rangle$ è

$$\langle\hat{A}\rangle_\psi = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \sum_k \lambda_k \langle\psi|\hat{\mathcal{P}}_k|\psi\rangle = \sum_k p_k \lambda_k \quad (2.1.3)$$

Dopo aver misurato il valore λ_i , lo stato *collapsa* in

$$|\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle = \frac{\hat{\mathcal{P}}_i |\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{\mathcal{P}}_i|\psi\rangle}} \quad (2.1.4)$$

Postulato 3. L'evoluzione di un sistema quantistico chiuso è descritta dall'*equazione di Schrödinger*

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle, \quad (2.1.5)$$

dove $\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ è l'operatore *Hamiltoniana*.

Postulato 4. Dati due sistemi A e B con spazi di Hilbert $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$, lo spazio di Hilbert del sistema composto è il prodotto tensoriale

$$\mathcal{H}_{A \cup B} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \quad (2.1.6)$$

Si noti che il valore di aspettazione di un osservabile è definito a meno di una fase globale. In particolare, ridefinendo $|\psi\rangle \rightarrow e^{i\alpha} |\psi\rangle$, i valori di aspettazione sono invariati. Possiamo quindi definire uno stato fisico come un *raggio* in uno spazio di Hilbert, identificando i vettori $|\psi\rangle \sim e^{i\alpha} |\psi\rangle$. In pratica, considereremo sempre stati *normalizzati* $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ e ricorderemo che una fase globale è influente.

2.2 La Quantizzazione Canonica

I postulati precedenti forniscono le regole del gioco, ma non dicono come descrivere un particolare sistema quantistico. Quale spazio di Hilbert considerare? Quali stati? Che significato fisico attribuire?

Esiste un *principio di quantizzazione* che permette di descrivere un sistema quantistico a partire dalla descrizione Hamiltoniana della controparte classica. Non analizzeremo i dettagli e le origini di tale procedura, limitandoci a descriverla.

In meccanica classica Hamiltoniana, possiamo descrivere l'evoluzione di un sistema fisico, nello spazio delle fasi, attraverso le *variabili canoniche* x, p . In meccanica quantistica, questi diventano *operatori autoaggiunti* definiti sullo spazio di Hilbert. In fisica classica, x e p sono legati attraverso le *parentesi di Poisson canoniche*

$$\{x, p\}_{\text{P.B.}} = 1. \quad (2.2.1)$$

Nella controparte quantistica, sostituiamo queste con relazioni di commutazione fra gli operatori, che soddisfano la regola

$$\{x, p\}_{\text{P.B.}} \mapsto \frac{1}{i\hbar} [\hat{x}, \hat{p}]. \quad (2.2.2)$$

Ne conviene che la posizione e il momento di una particella quantistica saranno rappresentati da due operatori autoaggiunti, $\hat{x}$ e $\hat{p}$ che soddisfano la *relazione canonica di commutazione*

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \mathbf{1}. \quad (2.2.3)$$

Da questa possiamo derivare il *principio di indeterminazione* di Heisenberg.

Infatti, consideriamo il [postulato 2](#) e prendiamo in considerazione un osservabile $\hat{A} = \hat{A}^\dagger = \sum_k \lambda_k \hat{P}_k$. Il suo valore di aspettazione in uno stato $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ può essere visto come la media degli autovalori di $\hat{A}$ secondo la distribuzione di probabilità $p_k = \langle\psi| \hat{P}_k |\psi\rangle$. Possiamo allora pensare al risultato di una misura di $\hat{A}$ come a una variabile aleatoria distribuita secondo p_k , con media $\langle\hat{A}\rangle_\psi = \langle\psi| \hat{A} |\psi\rangle$. Possiamo, allora, definire la *deviazione standard* nel modo usuale

$$\Delta_\psi \hat{A} = \sqrt{\langle(\hat{A} - \langle\hat{A}\rangle_\psi)^2\rangle_\psi} = \sqrt{\langle\hat{A}^2\rangle_\psi - \langle\hat{A}\rangle_\psi^2}. \quad (2.2.4)$$

Dati due osservabili generici $\hat{A}$ e $\hat{B}$ e utilizzando la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, otteniamo la *relazione di indeterminazione di Robertson*

$$\Delta_\psi \hat{A} \Delta_\psi \hat{B} \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle_\psi|. \quad (2.2.5)$$

Dimostrazione. Consideriamo due operatori autoaggiunti $A = A^\dagger$ e $B = B^\dagger$. Per semplicità, indicheremo il valore di aspettazione con $\langle \cdot \rangle$ invece di $\langle \cdot \rangle_\psi$, sottintendendo che sia riferito a uno stato generico $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$. Inoltre, evitiamo di porre il simbolo $\hat{}$ sugli operatori. Definiamo, per convenienza,

$$\tilde{A} \equiv A - \langle A \rangle, \quad \tilde{B} \equiv B - \langle B \rangle,$$

in modo che le incertezze si possano scrivere come

$$\Delta A = \sqrt{\langle \tilde{A}^2 \rangle}, \quad \Delta B = \sqrt{\langle \tilde{B}^2 \rangle}.$$

Definiamo i vettori

$$|\alpha\rangle = \tilde{A} |\psi\rangle, \quad |\beta\rangle = \tilde{B} |\psi\rangle$$

e utilizziamo la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz,

$$\frac{\langle \alpha | \alpha \rangle}{(\Delta A)^2} \frac{\langle \beta | \beta \rangle}{(\Delta B)^2} \geq |\langle \alpha | \beta \rangle|^2.$$

Per calcolare $\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \psi | \tilde{A} \tilde{B} | \psi \rangle$ ricordiamo che possiamo scomporre un generico prodotto di operatori nel commutatore e anticommutatore, ovvero

$$\tilde{A} \tilde{B} = \frac{1}{2} (\tilde{A} \tilde{B} + \tilde{B} \tilde{A}) + \frac{1}{2} (\tilde{A} \tilde{B} - \tilde{B} \tilde{A}) = \frac{1}{2} \{\tilde{A}, \tilde{B}\} + \frac{1}{2} [\tilde{A}, \tilde{B}].$$

Pertanto,

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \frac{1}{2} \langle \{\tilde{A}, \tilde{B}\} \rangle + \frac{1}{2} \langle [\tilde{A}, \tilde{B}] \rangle.$$

L'operatore $\{\tilde{A}, \tilde{B}\}$ è autoaggiunto, mentre $[\tilde{A}, \tilde{B}]$ è anti-autoaggiunto, infatti

$$\begin{aligned} \{\tilde{A}, \tilde{B}\}^\dagger &= (\tilde{A} \tilde{B} + \tilde{B} \tilde{A})^\dagger = \tilde{B}^\dagger \tilde{A}^\dagger + \tilde{A}^\dagger \tilde{B}^\dagger = \{\tilde{A}, \tilde{B}\}, \\ [\tilde{A}, \tilde{B}]^\dagger &= (\tilde{A} \tilde{B} - \tilde{B} \tilde{A})^\dagger = \tilde{B}^\dagger \tilde{A}^\dagger - \tilde{A}^\dagger \tilde{B}^\dagger = -[\tilde{A}, \tilde{B}]. \end{aligned}$$

Usando che gli autovalori del primo sono reali e del secondo sono immaginari puri, calcolando il valore di aspettazione su un generico stato abbiamo che $\langle \{\tilde{A}, \tilde{B}\} \rangle \in \mathbb{R}$ e $\langle [\tilde{A}, \tilde{B}] \rangle \in i\mathbb{R}$. Dunque, $\langle \alpha | \beta \rangle$ sarà un numero complesso con parte reale $1/2 \langle \{\tilde{A}, \tilde{B}\} \rangle$ e parte immaginaria $1/2 \langle [\tilde{A}, \tilde{B}] \rangle$, e modulo quadro

$$|\langle \alpha | \beta \rangle|^2 = \frac{1}{4} \langle \{\tilde{A}, \tilde{B}\} \rangle^2 + \frac{1}{4} |\langle [\tilde{A}, \tilde{B}] \rangle|^2.$$

Mettendo tutto insieme, abbiamo

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4}\langle\{\tilde{A}, \tilde{B}\}\rangle^2 + \frac{1}{4}|\langle[\tilde{A}, \tilde{B}]\rangle|^2 \geq \frac{1}{4}|\langle[\tilde{A}, \tilde{B}]\rangle|^2.$$

Usando che $[\tilde{A}, \tilde{B}] = [B - \langle A \rangle, A - \langle B \rangle] = [A, B]$ e prendendo la radice quadrata otteniamo il risultato desiderato.

Considerando gli operatori $\hat{x}$ e $\hat{p}$, e il loro commutatore, otteniamo immediatamente il *principio di indeterminazione di Heisenberg*,

$$\Delta_\psi \hat{x} \Delta_\psi \hat{p} \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (2.2.6)$$

Data la regola di quantizzazione (2.2.2), possiamo tradurre le funzioni di fase della meccanica classica nei corrispondenti operatori della meccanica quantistica. Questa mappa dal classico al quantistico non è sempre definita, e ha bisogno di essere cesellata a seconda del caso. Ad esempio, se consideriamo le funzioni di fase classiche xp e px , queste sono equivalenti, in quanto le variabili di fase commutano, classicamente. Tuttavia, a causa del commutatore (2.2.3) non nullo, gli operatori $\hat{x}\hat{p}$ e $\hat{p}\hat{x}$ sono diversi, e non sono neanche autoaggiunti. Per risolvere questo problema, si considera la funzione di fase $\frac{1}{2}(xp + px)$, in modo che l'operatore corrispondente, $\frac{1}{2}(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$, sia autoaggiunto. Ignoreremo questi problemi nel seguito, in quando ci concentreremo sulle casistiche più semplici, in cui questi dettagli non si presentano.

In particolare, data una Hamiltoniana classica¹ $H(x, p)$, per trovare l'operatore quantistico associato, sarà sufficiente sostituire x e p con gli operatori associati,

$$\hat{H} = H(\hat{x}, \hat{p}). \quad (2.2.7)$$

Dunque, per una particella con energia cinetica $\frac{p^2}{2m}$ e un potenziale $V(x)$, avremo una Hamiltoniana

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}). \quad (2.2.8)$$

2.3 Simmetrie in Meccanica Quantistica

Se applichiamo una trasformazione a un sistema fisico, ci aspettiamo che lo stato che lo descrive in generale cambierà. Possiamo rappresentare tale trasformazione come un operatore lineare che agisce sullo spazio di Hilbert,

$$U: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}, \quad |\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle = U|\psi\rangle. \quad (2.3.1)$$

Affinché uno stato fisico sia ben definito, la sua norma deve essere unitaria. Dunque, ci aspettiamo che dopo la trasformazione, esso sarà ancora normalizzato, ovvero,

$$1 = \langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle, \quad \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}. \quad (2.3.2)$$

Si può facilmente verificare che ciò implica che l'operatore U è *unitario*, ovvero

$$\langle\phi|\chi\rangle = \langle\phi|U^\dagger U|\chi\rangle, \quad \forall |\phi\rangle, |\chi\rangle \in \mathcal{H} \iff U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbb{1}. \quad (2.3.3)$$

¹Qui e in tutto questo documento ci occuperemo di Hamiltoniane indipendenti dal tempo.

Dimostrazione. In generale, possiamo scrivere $|\psi\rangle = |\phi\rangle + \lambda|\chi\rangle$ per qualche $\lambda \in \mathbb{C}$. Allora, possiamo calcolare

$$\begin{aligned}\langle\psi|\psi\rangle &= \langle\phi|\phi\rangle + \lambda\langle\phi|\chi\rangle + \lambda^*\langle\chi|\phi\rangle + |\lambda|^2\langle\chi|\chi\rangle \\ &\stackrel{!}{=} \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\phi|U^\dagger U|\phi\rangle + \lambda\langle\phi|U^\dagger U|\chi\rangle + \lambda^*\langle\chi|U^\dagger U|\phi\rangle + |\lambda|^2\langle\chi|U^\dagger U|\chi\rangle.\end{aligned}$$

Siccome per ipotesi $\langle\phi|U^\dagger U|\phi\rangle = \langle\phi|\phi\rangle$ e $\langle\chi|U^\dagger U|\chi\rangle = \langle\chi|\chi\rangle$, abbiamo

$$\lambda(\langle\phi|\chi\rangle - \langle\phi|U^\dagger U|\chi\rangle) = \lambda^*(\langle\chi|U^\dagger U|\phi\rangle - \langle\chi|\phi\rangle).$$

Siccome tale relazione deve essere vera al variare di $\lambda \in \mathbb{C}$, le quantità tra parentesi devono essere identicamente nulle, ovvero

$$\langle\phi|\chi\rangle = \langle\phi|U^\dagger U|\chi\rangle, \quad \forall |\phi\rangle, |\chi\rangle \in \mathcal{H}.$$

Quindi, una trasformazione di simmetria continua in uno spazio di Hilbert può essere rappresentata tramite un *operatore unitario*. Questo risultato è noto come *teorema di Wigner*.

Oltre a ciò, vogliamo che tali trasformazioni formino un *gruppo*. Questo rispecchia la nostra intuizione, ad esempio per le rotazioni. Infatti, la composizione di due rotazioni è una rotazione; se non applichiamo nessuna rotazione abbiamo l'identità; la rotazione opposta avviene attorno allo stesso asse, della stessa quantità, ma nel verso opposto. Torneremo sulla definizione formale di gruppo e delle sue rappresentazioni nel seguito.

In particolare, siamo interessati a quelle trasformazioni che dipendano in maniera continua da un parametro reale, $\theta \in \mathbb{R}$. Allora, richiedere la struttura di gruppo significa imporre

$$U(\theta_1)U(\theta_2) = U(\theta_1 + \theta_2), \quad U(0) = \mathbb{1}_{\mathcal{H}}, \quad U(-\theta) = U^{-1}(\theta) = U^\dagger(\theta). \quad (2.3.4)$$

Dunque, una *trasformazione infinitesima* si può scrivere come

$$U(\delta\theta) = \mathbb{1} - i\delta\theta T + \mathcal{O}(\delta\theta^2), \quad (2.3.5)$$

dove il fattore $-i$ rappresenta una sterile convenzione utile per il seguito, e T si chiama *generatore* della trasformazione.

Imponendo che U sia unitario, otteniamo

$$\begin{aligned}\mathbb{1} &\stackrel{!}{=} U^\dagger U = (\mathbb{1} + i\delta\theta T^\dagger + \mathcal{O}(\delta\theta^2))(\mathbb{1} - i\delta\theta T + \mathcal{O}(\delta\theta^2)) \\ &= \mathbb{1} - i\delta\theta(T - T^\dagger) + \mathcal{O}(\delta\theta^2),\end{aligned}$$

ovvero, T deve essere autoaggiunto,

$$T = T^\dagger, \quad (2.3.6)$$

e dunque è un buon candidato come osservabile.

Per ottenere una trasformazione finita, possiamo imporre $\delta\theta = \theta/N$ e ripetere la trasformazione infinitesima N volte, con $N \rightarrow \infty$. Otteniamo

$$U(\theta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - i\frac{\theta}{N}T\right)^N = e^{-i\theta T}. \quad (2.3.7)$$

Applicando la trasformazione infinitesima a $|\psi'\rangle = U(\delta\theta)|\psi\rangle$,

$$|\psi'\rangle = (\mathbb{1} - i\delta\theta T + \mathcal{O}(\delta\theta^2))|\psi\rangle = |\psi\rangle - i\delta\theta T|\psi\rangle + \mathcal{O}(\delta\theta^2),$$

e, dividendo per $\delta\theta$ e prendendo il limite $\delta\theta \rightarrow 0$,

$$\frac{\partial |\psi\rangle}{\partial \theta} = -iT|\psi\rangle. \quad (2.3.8)$$

Questa espressione è molto importante, infatti ci permetterà di vedere che l'operatore momento $\hat{p}$ genera traslazioni spaziali, mentre l'Hamiltoniana $\hat{H}$ genera traslazioni temporali.

Sapendo come agisce una trasformazione di simmetria sugli stati, possiamo vedere la sua azione sugli operatori. In particolare, consideriamo un operatore autoaggiunto $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$. Dopo la trasformazione (2.3.1), il valore di aspettazione di $\hat{A}$ diventa

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle \mapsto \langle\psi'|\hat{A}|\psi'\rangle = \langle\psi|U^\dagger(\theta)\hat{A}U(\theta)|\psi\rangle. \quad (2.3.9)$$

Siccome il contatto con la realtà è dato dai valori di aspettazione, possiamo immaginare che lo stato $|\psi\rangle$ sia rimasto lo stesso durante la trasformazione, mentre l'operatore $\hat{A}$ sia cambiato, diventando

$$\hat{A} \mapsto \hat{A}' = U^\dagger(\theta)\hat{A}U(\theta) = U^{-1}(\theta)\hat{A}U(\theta). \quad (2.3.10)$$

Si noti che questa non è altro una trasformazione di similarità, simile a un cambio di base. Come già sappiamo, gli autovalori dell'operatore non cambiano sotto un cambio di base, e dunque i possibili risultati di una misura rimangono gli stessi.

Calcoliamo, infine, la trasformazione infinitesima degli operatori, mostrando che questa è data dal commutatore con il generatore della trasformazione. Abbiamo

$$U^\dagger(\delta\theta)\hat{A}U(\delta\theta) = \hat{A} + i\delta\theta[T, \hat{A}] + \mathcal{O}(\delta\theta^2). \quad (2.3.11)$$

Dimostrazione. Utilizzando la forma della trasformazione infinitesima (2.3.5), abbiamo

$$(\mathbb{1} + i\delta\theta T + \mathcal{O}(\delta\theta^2))\hat{A}(\mathbb{1} - i\delta\theta T + \mathcal{O}(\delta\theta^2)) = \hat{A} + i\delta\theta(T\hat{A} - \hat{A}T) + \mathcal{O}(\delta\theta^2).$$

Dunque, possiamo scrivere,

$$\delta\hat{A} = i\delta\theta[T, \hat{A}], \quad (2.3.12)$$

da cui possiamo vedere che se T commuta con $\hat{A}$, esso *non* cambia sotto la trasformazione, e pertanto abbiamo una *trasformazione di simmetria*.

Applicheremo questo formalismo per derivare l'espressione dell'operatore momento nella [sezione 2.4](#), e la forma dell'operatore di evoluzione temporale nella [sezione 2.7](#).

2.4 La Rappresentazione in Posizione

Volendo che siano osservabili, $\hat{x}$ e $\hat{p}$ sono autoaggiunti e diagonalizzabili, come discusso nella [sezione 2.1](#), nel [postulato 2](#). I loro autovalori sono continui, in quanto il risultato di una misura di posizione o momento di una particella deve essere distribuito in maniera continua. Pertanto, possiamo utilizzare i metodi discussi nella [sezione 1.6](#), in particolare le relazioni di ortonormalità (1.6.7) e di completezza (1.6.8) generalizzate. Dunque, diagonalizzando gli operatori,

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle, \quad \langle x|y\rangle = \delta(x-y), \quad \int dx |x\rangle \langle x| = \mathbb{1}; \quad (2.4.1a)$$

$$\hat{p} |p\rangle = p |p\rangle, \quad \langle p|q\rangle = \delta(p-q), \quad \int dp |p\rangle \langle p| = \mathbb{1}. \quad (2.4.1b)$$

Questo ci permette di considerare come base dello *stesso* spazio di Hilbert gli autostati $\{|x\rangle\}$ dell'operatore posizione $\hat{x}$ o gli autostati $\{|p\rangle\}$ dell'operatore momento $\hat{p}$. Chiameremo tali descrizioni *rappresentazione in posizione* e *rappresentazione in momento*.

La rappresentazione in posizione. Scegliamo la base ortonormale (2.4.1a) degli autostati dell'operatore posizione per descrivere lo spazio di Hilbert. Nella base $\{|x\rangle\}$ possiamo sviluppare un generico stato $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ come

$$|\psi\rangle = \int dx \psi(x) |x\rangle, \quad \psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \quad (2.4.2)$$

Le componenti del vettore di stato in questa specifica base vengono chiamate *funzione d'onda*,

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \quad (2.4.3)$$

Si faccia attenzione al fatto che tutta l'informazione fisica è contenuta nel vettore di stato $|\psi\rangle$, mentre $\psi(x)$ rappresenta le coordinate di tale vettore in una specifica base. Avremmo potuto scegliere una base diversa, come quella degli autostati (2.4.1b) dell'operatore posizione, ottenendo

$$|\psi\rangle = \int dp \tilde{\psi}(p) |p\rangle, \quad \tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle.$$

Studieremo la rappresentazione in momento successivamente.

Tornando alla *rappresentazione in posizione*, possiamo vedere come in tale rappresentazione l'operatore posizione corrisponde a “moltiplicazione per x ”, mentre l'operatore momento è proporzionale al gradiente. Siccome la funzione d'onda è data da $\langle x|\psi\rangle$, è conveniente indicare come tali operatori agiscano sul “bra” $\langle x|$, in modo che moltiplicando per il “ket” $|\psi\rangle$ si ottenga l'azione sulla funzione d'onda. In pratica, per vedere l'azione degli operatori su $|x\rangle$, è sufficiente calcolare l'aggiunto.

L'operatore posizione. Nella rappresentazione in posizione, l'*operatore posizione* $\hat{x}$ agisce come

$$\langle x|\hat{x} = x \langle x|, \quad (2.4.4a)$$

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x). \quad (2.4.4b)$$

Dimostrazione. La relazione (2.4.4a) si ottiene trivialmente calcolando l'aggiunto dell'equazione agli autovalori (2.4.1a). Data tale relazione, e ricordando la definizione (2.4.3) della funzione d'onda, siamo interessati a calcolare

$$(\hat{x}\psi)(x) \equiv \langle x | \hat{x} | \psi \rangle. \quad (2.4.5)$$

Usando la relazione di completezza (2.4.1a), possiamo scrivere

$$\hat{x} | \psi \rangle = \hat{x} \int dy | y \rangle \langle y | \psi \rangle = \hat{x} \int dy \psi(y) | y \rangle.$$

Moltiplicando per $\langle x |$ e utilizzando la relazione (2.4.4a), possiamo calcolare

$$\langle x | \hat{x} | \psi \rangle = x \int dy \psi(y) \langle x | y \rangle = x \int dy \psi(y) \delta(x - y) = x \psi(x),$$

dove abbiamo utilizzato l'ortonormalità $\langle x | y \rangle = \delta(x - y)$ della base e la definizione (A.1.2) della delta di Dirac. Ricordando (2.4.5), la dimostrazione è conclusa.

L'operatore momento Si potrebbe proseguire in maniera analoga con l'operatore posizione, ma sarebbe necessario utilizzare delle proprietà delle distribuzioni che vanno oltre lo scopo di queste note e che si discosterebbero dall'intuizione fisica. Pertanto, per definire l'azione dell'operatore momento, consideriamo una traslazione delle coordinate e applichiamo il formalismo della [sezione 2.3](#).

Come in meccanica classica², ci aspettiamo che sia il momento a generare una traslazione. Chiamiamo tale generatore $\hat{p}$. Per ora, questo è da pensare come il generatore astratto di una traslazione spaziale. Per verificare che si tratta effettivamente dell'operatore momento, verificheremo che esso soddisfa la relazione di commutazione canonica (2.2.3) con l'operatore posizione.

Come in (2.3.7), ci aspettiamo che una traslazione $x \rightarrow x + a$ sia rappresentata da un operatore unitario, dato dall'esponenziale del generatore,

$$U(a) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{p} a}, \quad (2.4.6)$$

dove abbiamo considerato il generatore $\hat{p}/\hbar$ di dimensioni di una lunghezza affinché $\hat{p}$ abbia le dimensioni di un momento. Inoltre, si ricordi che la trasformazione deve avere la

²Per due funzioni di fase $f(x, p)$ e $g(x, p)$, le parentesi di Poisson sono definite come

$$\{f, g\}_{\text{P.B.}} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial x}.$$

Una *trasformazione canonica infinitesima* generata da $G(x, p)$ con parametro ϵ agisce come

$$\delta f = \epsilon \{f, G\}.$$

Scegliendo come generatore il momento, $G = p$, otteniamo

$$\begin{aligned} \delta x = \epsilon \{x, p\} = \epsilon &\implies x \mapsto x' = x + \epsilon, \\ \delta p = \epsilon \{p, p\} = 0 &\implies p \mapsto p' = p, \end{aligned}$$

cioè il momento genera traslazioni spaziali.

struttura di gruppo, ovvero vogliamo che (2.3.4) sia soddisfatta. In particolare, dato che l'aggiunto di un unitario è il suo inverso, e che l'inverso della traslazione è una traslazione di vettore opposto, abbiamo

$$U(a)^\dagger = U(-a). \quad (2.4.7)$$

Ci aspettiamo che la sua azione su un vettore di stato sia

$$U(a) |x\rangle = |x+a\rangle \iff \langle x| U^\dagger(a) = \langle x+a| \iff \langle x| U(a) = \langle x-a|, \quad (2.4.8)$$

dove abbiamo calcolato l'azione sui "bra" attraverso l'aggiunto e la regola (1.3.4), e nell'ultima implicazione abbiamo usato (2.4.7).

Equivalentemente, sulla funzione d'onda, usando la regola (2.4.3),

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle \mapsto \psi_a(x) = \langle x| U(a) |\psi\rangle = \langle x-a|\psi\rangle = \psi(x-a). \quad (2.4.9)$$

Utilizzando queste relazioni, possiamo facilmente verificare che l'*operatore momento* agisce come

$$\langle x| \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x|, \quad (2.4.10a)$$

$$(\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x). \quad (2.4.10b)$$

Dimostrazione. Partendo da (2.4.8), possiamo scrivere una trasformazione infinitesima di parametro δa come

$$U(\delta a) = \mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \hat{p} \delta a + \mathcal{O}(\delta a^2).$$

Considerando la sua azione (2.4.9) sulla funzione d'onda, possiamo effettuare uno sviluppo in serie, ottenendo

$$\psi(x - \delta a) = \psi(x) - \delta a \frac{\partial \psi}{\partial x}(x) + \mathcal{O}(\delta a^2) = \langle x| U(\delta a) |\psi\rangle = \langle x| \left(\mathbb{1} - \frac{i}{\hbar} \delta a \hat{p} + \mathcal{O}(\delta a^2) \right) |\psi\rangle,$$

da cui è immediato vedere che l'operatore $\hat{p}$ agisce come (2.4.10a) e (2.4.10b). Al solito, il lato sinistro di (2.4.10b), utilizzando (2.4.3), va interpretato come

$$(\hat{p}\psi)(x) \equiv \langle x| \hat{p} |\psi\rangle. \quad (2.4.11)$$

In questo preciso senso possiamo pensare all'operatore momento, nella base delle coordinate, come a un gradiente. Per verificare che il generatore $\hat{p}$ delle traslazioni, definito attraverso (2.4.6), sia effettivamente l'operatore momento che cercavamo, consideriamo il suo commutatore con l'operatore posizione in questa rappresentazione. Possiamo verificare che il loro commutatore agisca come ci aspettiamo da (2.2.3), ovvero come

$$([\hat{x}, \hat{p}]\psi)(x) = (i\hbar \mathbb{1}\psi)(x) \quad (2.4.12)$$

Dimostrazione. Utilizzando (2.4.4a) e (2.4.10a) e la definizione (2.4.3) di funzione d'onda, possiamo calcolare

$$\begin{aligned}
([\hat{x}, \hat{p}]\psi)(x) &= \langle x | [\hat{x}, \hat{p}] | \psi \rangle = \underbrace{\langle x | \hat{x} \hat{p} | \psi \rangle}_{x \langle x | \psi \rangle} - \underbrace{\langle x | \hat{p} \hat{x} | \psi \rangle}_{-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x | \psi \rangle} \\
&= x \underbrace{\langle x | \hat{p} | \psi \rangle}_{-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x | \psi \rangle} + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \underbrace{\langle x | \hat{x} | \psi \rangle}_{x \langle x | \psi \rangle} = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} \langle x | \psi \rangle + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (x \langle x | \psi \rangle) \\
&= -i\hbar x \frac{\partial \psi}{\partial x}(x) + i\hbar \psi(x) + i\hbar x \frac{\partial \psi}{\partial x}(x) = i\hbar \psi(x) = (i\hbar \mathbb{1} \psi)(x),
\end{aligned}$$

ovvero l'operatore $[\hat{x}, \hat{p}]$ agisce sulla funzione d'onda precisamente come $i\hbar \mathbb{1}$.

Questo conclude la dimostrazione.

Trasformazione dell'operatore posizione. Verifichiamo che quando abbiamo trovato sopra sia coerente con il formalismo della [sezione 2.3](#). Considerato uno stato generico $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, il valore di aspettazione dell'operatore posizione $\hat{x}$ in tale stato ci deve dare la sua posizione spaziale, diciamo x_0 ,

$$\langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle = x_0.$$

La traslazione è implementata attraverso un operatore unitario $U(a)$, tale che $|\psi\rangle \mapsto U(a)|\psi\rangle$. Ci aspettiamo che il valore di aspettazione di $\hat{x}$, dopo la traslazione, sia $x_0 + a$, ovvero

$$\langle \psi' | \hat{x} | \psi' \rangle = x_0 + a = \langle \psi | (\hat{x} + \mathbb{1}a) | \psi \rangle = \langle \psi | U^\dagger(a) \hat{x} U(a) | \psi \rangle.$$

Come discusso nella [sezione 2.3](#), possiamo vedere questa relazione, simile alla (2.3.9), come una trasformazione per l'operatore $\hat{x}$, dove lo stato $|\psi\rangle$ sia rimasto invariato. In particolare, avremmo

$$\hat{x} \mapsto U^\dagger(a) \hat{x} U(a) = \hat{x} + \mathbb{1}a, \quad (2.4.13)$$

coerente con la (2.3.10). Dunque, data una trasformazione infinitesima di parametro δa , abbiamo $U^\dagger(\delta a) \hat{x} U(\delta a) = \hat{x} + \mathbb{1}\delta a$. Guardando alle relazioni (2.3.11) e (2.3.12), otteniamo

$$\delta \hat{x} = i\delta a \left[\frac{\hat{p}}{\hbar}, \hat{x} \right] = \delta a \mathbb{1} \implies [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \mathbb{1}, \quad (2.4.14)$$

come ci aspettavamo.

Stati non-normalizzabili. Si noti che $|x\rangle$ sono stati non-normalizzabili. Infatti, se consideriamo la normalizzazione $\langle x|y\rangle = \delta(x-y)$, avremmo

$$\| |x\rangle \| = \langle x|x\rangle = \delta(x-x) = \delta(0) = \infty. \quad (2.4.15)$$

Dunque, tali stati non possono esistere nel nostro spazio di Hilbert. Tuttavia, questo non è un problema, come discusso nella [sezione 1.6](#). Gli elementi $|x\rangle$ della base saranno elementi dello “spazio allargato”, e sono dei buoni elementi di base. Tuttavia, non sono veri stati fisici, in quanto non-normalizzabili. Uno stato ammissibile $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ sarà una combinazione (2.4.2) di tali elementi che sia normalizzabile, $\langle \psi|\psi\rangle = 1$.

2.5 La Funzione d'Onda

Possiamo, ora, verificare che il nostro formalismo permette di ritrovare gli oggetti noti della trattazione ondulatoria della meccanica quantistica.

La funzione d'onda. Consideriamo la rappresentazione in posizione precedentemente discussa. Uno stato generico sarà rappresentato da (2.4.2), ovvero

$$\mathcal{H} \ni |\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' |x'\rangle \langle x'|\psi\rangle.$$

Supponiamo di avere un rivelatore ideale di posizione. Quando la particella è nella posizione precisa x , questo manderà un segnale, e causerà un collasso dello stato in $|\psi\rangle \mapsto |x\rangle$, secondo i postulati della meccanica quantistica. Una situazione più realistica è rappresentata da un rivelatore che manda un segnale se la particella si trova nell'intervallo $(x - \frac{\Delta}{2}, x + \frac{\Delta}{2})$, con Δ piccolo. In quel caso, dopo la rilevazione, lo stato collassa in

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' |x'\rangle \langle x'|\psi\rangle \mapsto \int_{x-\frac{\Delta}{2}}^{x+\frac{\Delta}{2}} dx' |x'\rangle \langle x'|\psi\rangle.$$

Supponendo che il valore $\langle x'|\psi\rangle$ non cambi apprezzabilmente nell'intervallo, e denotando $\Delta \equiv dx$, la probabilità che il rivelatore mandi un segnale è rappresentata da

$$dx |\langle x|\psi\rangle|^2.$$

Questa è coerente con il [postulato 2](#). Allora, la probabilità di trovare la particella in qualche punto dello spazio è

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx |\langle x|\psi\rangle|^2. \quad (2.5.1)$$

Se consideriamo stati normalizzati, in accordo con il [postulato 1](#), otteniamo che la probabilità totale è uno, e che la funzione d'onda è quadrato-integrabile, $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle \in L^2(\mathbb{R})$,

$$\langle \psi|\psi\rangle = 1 \iff \int_{-\infty}^{+\infty} dx |\langle x|\psi\rangle|^2 = 1. \quad (2.5.2)$$

Si noti che dato il prodotto scalare in $\mathcal{H}$, recuperiamo il corretto prodotto scalare (1.6.2) di $L^2(\mathbb{R})$. Infatti, per $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$, utilizzando la relazione di completezza (2.4.1a),

$$\langle \phi|\psi\rangle = \int dx \langle \phi|x\rangle \langle x|\psi\rangle = \int dx \phi(x)^* \psi(x). \quad (2.5.3)$$

In fisica, si dice spesso che $\langle \phi|\psi\rangle$ sia la *sovrapposizione* degli stati $|\phi\rangle$ e $|\psi\rangle$, e in base al [postulato 2](#) possiamo stabilire che tale quantità rappresenta la probabilità per lo stato $|\psi\rangle$ di trovarsi nello stato $|\phi\rangle$.

Per capire meglio questo aspetto, facciamo riferimento al [postulato 2](#). Consideriamo uno stato generico $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ e i proiettori ortogonali $\mathcal{P}_\phi = |\phi\rangle \langle \phi|$ e $1 - \mathcal{P}_\phi$. Allora, potremmo chiederci, “lo stato $|\psi\rangle$ è nel sottospazio (unidimensionale) spannato da $|\phi\rangle$?” La probabilità che la risposta sia affermativa, secondo il [postulato 2](#), è

$$p(\text{si}) = \langle \psi|\mathcal{P}_\phi|\psi\rangle = \langle \psi|\phi\rangle \langle \phi|\psi\rangle = |\langle \phi|\psi\rangle|^2,$$

come affermato precedentemente.

Osservabili e valori di aspettazione. Consideriamo un generico osservabile $\hat{A} = \sum_a a |a\rangle \langle a|$. Considerando la base dei suoi autostati, possiamo espandere un generico stato come $|\psi\rangle = \sum_a |a\rangle \langle a|\psi\rangle$. Moltiplicando per $\langle x|$ da sinistra, otteniamo

$$\langle x|\psi\rangle = \sum_a \langle x|a\rangle \langle a|\psi\rangle,$$

ovvero, in termini della funzione d'onda,

$$\psi(x) = \sum_a \psi_a u_a(x), \quad (2.5.4)$$

dove $u_a(x)$ sono *autofunzioni* dell'operatore $\hat{A}$ con autovalore a . Infatti, possiamo scrivere

$$\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle \iff \langle x|\hat{A}|a\rangle = a\langle x|a\rangle \iff \int dy \langle x|\hat{A}|y\rangle \langle y|a\rangle = a\langle x|a\rangle$$

ovvero

$$\int dy A(x, y) u_a(y) = a u_a(x), \quad (2.5.5)$$

che è la usuale equazione agli autovalori per l'operatore $\hat{A}$ rappresentato dal nucleo integrale $A(x, y)$.

Il valore di aspettazione dell'osservabile $\hat{A}$ è dato da

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \iint dx dy \langle \psi | y \rangle \langle y | \hat{A} | x \rangle \langle x | \psi \rangle,$$

ovvero

$$\langle \hat{A} \rangle_\psi = \iint dx dy A(x, y) \psi(x)^* \psi(y). \quad (2.5.6)$$

2.6 La Rappresentazione in Momento

Possiamo ripetere i conti della [sezione 2.4](#) utilizzando la base [\(2.4.1b\)](#) di autostati del momento. Nella base $\{|p\rangle\}$, uno stato generico $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ si può espandere come

$$|\psi\rangle = \int dp \tilde{\psi}(p) |p\rangle, \quad \tilde{\psi}(p) = \langle p | \psi \rangle, \quad (2.6.1)$$

dove la *funzione d'onda nello spazio dei momenti* è definita da

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p | \psi \rangle. \quad (2.6.2)$$

Se $|\psi\rangle$ è normalizzato, otteniamo

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1 \iff \int dp |\tilde{\psi}(p)|^2 = 1. \quad (2.6.3)$$

Secondo la relazione [\(1.4.4\)](#), il cambio di base $\{|x\rangle\} \rightarrow \{|p\rangle\}$ può essere rappresentato da $\langle x | p \rangle$. Questa può essere vista come la sovrapposizione di $|p\rangle$ con $|x\rangle$, e dunque l'ampiezza di probabilità per l'autostato del momento specificato da p di trovarsi nella posizione

x . Oppure, possiamo vederlo come la funzione d'onda relativa allo stato $|p\rangle$, secondo la regola (2.4.3).

Considerando quest'ultima interpretazione, e ricordando come l'operatore momento agisce nella rappresentazione in posizione, (2.4.10a), possiamo trovare che la sovrapposizione $\langle x|p\rangle$ è rappresentata da un'onda piana

$$\phi_p(x) \equiv \langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar}px}. \quad (2.6.4)$$

Dimostrazione. Utilizzando la relazione degli autovalori (2.4.1b) e la forma dell'operatore posizione nella rappresentazione in posizione (2.4.10a), possiamo calcolare

$$\langle x|\hat{p}|p\rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x|p\rangle \iff p \langle x|p\rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x|p\rangle \iff \langle x|p\rangle = C e^{\frac{i}{\hbar}px}.$$

Per trovare il fattore di normalizzazione, possiamo calcolare

$$\langle x|y\rangle = \int dp \langle x|p\rangle \langle p|y\rangle \stackrel{!}{=} \delta(x-y),$$

dove abbiamo usato la normalizzazione (2.4.1a) e la relazione di completezza (2.4.1a). Sostituendo $\langle x|p\rangle = C \exp\{\frac{i}{\hbar}px\}$, otteniamo

$$|C|^2 \int dp e^{\frac{i}{\hbar}p(x-y)} = 2\pi\hbar |C|^2 \delta(x-y) \stackrel{!}{=} \delta(x-y),$$

da cui il fattore di normalizzazione

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}.$$

Mettendo tutto insieme, otteniamo

$$\phi_p(x) \equiv \langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar}px}.$$

Intuitivamente, se pretendiamo di descrivere la posizione attraverso il suo momento, con uno stato di momento definito $|p\rangle$, nella rappresentazione in posizione, ovvero nella base $\{|x\rangle\}$, otteniamo un'onda piana $e^{\frac{i}{\hbar}px}$, ovvero la massima dispersione possibile in posizione. Allo stesso modo, prendendo l'aggiunto di (2.6.4), otteniamo lo stesso risultato se invertiamo il ruolo della posizione e del momento.

Inoltre, si noti come l'onda piana sia una funzione *non-normalizzabile*, che non fa parte dello spazio di Hilbert. Infatti, siccome

$$\|\phi_p\|^2 = \int dx |\phi_p(x)|^2 = \int dx \langle p|x\rangle \langle x|p\rangle = \langle p|p\rangle = \delta(p-p) = \delta(0) = \infty,$$

dove abbiamo usato la relazione di completezza (2.4.1a) e la normalizzazione (2.4.1b). Dunque, $\phi_p \notin L^2(\mathbb{R})$.

Nuovamente, questo è quello che ci aspettiamo in quando la base dello spazio vive in uno “spazio allargato”, e non rappresenta uno stato fisico proprio. Tuttavia, uno stato fisico rappresentato da una funzione d’onda $\psi(x), \tilde{\psi}(p) \in L^2(\mathbb{R})$ è normalizzabile. La relazione tra quest’ultima e la base è data da

$$\psi(x) = \langle x|\psi \rangle = \int dp \langle x|p \rangle \langle p|\psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp \tilde{\psi}(p) e^{\frac{i}{\hbar}px}, \quad (2.6.5a)$$

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi \rangle = \int dx \langle p|x \rangle \langle x|\psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar}px}. \quad (2.6.5b)$$

Abbiamo ottenuto precisamente la trasformata di Fourier e la sua inversa.

2.7 Evoluzione Temporale

Come anticipato nella [sezione 2.1](#), l’evoluzione temporale è descritta dall’equazione di Schrödinger (2.1.5). Abbiamo già visto nella [sezione 2.4](#) che l’operatore momento genera le traslazioni spaziali, così come avviene in meccanica classica. Allo stesso modo, possiamo pensare all’Hamiltoniana come generante traslazioni temporali.

Imponiamo che una traslazione temporale sia rappresentata da un operatore unitario $U(t): \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, in quanto vogliamo che la particella che descriviamo si trovi *da qualche parte* in $\mathbb{R}$ a *qualunque* istante di tempo. Usando la notazione della [sezione 2.3](#), una traslazione temporale finita si potrà scrivere come

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}, \quad (2.7.1)$$

dove $\hat{H}/\hbar$ è il generatore della traslazione, e il fattore $\hbar$ è stato inserito affinché $\hat{H}$ abbia le dimensioni di un’energia. Per ora si tratta di un operatore generico, che vogliamo identificare con l’operatore Hamiltoniana. Tale identificazione sarà possibile attraverso l’equazione di Schrödinger.

Possiamo ripercorrere i passaggi che ci hanno portato all’espressione (2.3.8), sostituendo $T \rightarrow \hat{H}/\hbar$ e $\theta \rightarrow t$. Dato uno stato $|\psi(0)\rangle$ al tempo $t_0 = 0$, dopo un tempo t il sistema fisico si troverà in uno stato

$$|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |\psi(0)\rangle. \quad (2.7.2)$$

In particolare, consideriamo uno stato iniziale a un tempo generico $|\psi(t)\rangle$ e una trasformazione infinitesima di parametro δt , come in (2.3.5). Abbiamo

$$\begin{aligned} |\psi(t + \delta t)\rangle &= \left(\mathbb{1} - \frac{i}{\hbar}\delta t \hat{H} + \mathcal{O}(\delta t^2) \right) |\psi(t)\rangle, \\ \lim_{\delta t \rightarrow 0} \left[\frac{|\psi(t + \delta t)\rangle - |\psi(t)\rangle}{\delta t} \right] &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle, \end{aligned}$$

ovvero,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle, \quad (2.7.3)$$

che è precisamente l'equazione di Schrödinger (2.1.5). Pertanto, possiamo interpretare $\hat{H}$ come l'Hamiltoniana e vedere l'evoluzione temporale come una trasformazione unitaria nello spazio di Hilbert.

Non c'è nulla di speciale nello scegliere il tempo iniziale $t_0 = 0$. Pertanto, avremmo potuto considerare un tempo iniziale generico, t_0 , e secondo quanto appena discusso, scrivere

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= U(t; t_0) |\psi(t_0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)} |\psi(t_0)\rangle \\ \psi(t, x) &= \langle x | \psi(t) \rangle. \end{aligned} \quad (2.7.4)$$

Per essere precisi, queste considerazioni valgono nel caso di una Hamiltoniana *indipendente* dal tempo, ovvero nel caso di un *sistema isolato*, non soggetto a forze esterne. Qui ci occuperemo solamente di questo caso, in quando la discussione della teoria delle perturbazioni esula dallo scopo di queste note.

Per scrivere l'equazione di Schrödinger sulle funzioni d'onda, moltiplichiamo la (2.7.3) per $\langle x |$ e usiamo la relazione di completezza (2.4.1a), ottenendo

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle x | \psi(t) \rangle = \langle x | \hat{H} | \psi(t) \rangle = \int dy \langle x | \hat{H} | y \rangle \langle y | \psi(t) \rangle = (\hat{H}\psi)(t, x).$$

Siccome nella rappresentazione in posizione l'operatore posizione agisce come (2.4.4) e l'operatore momento come (2.4.10), per il principio di quantizzazione discusso nella [sezione 2.2](#), l'Hamiltoniana sopra si otterrà sostituendo tali operatori nell'espressione classica $H(p, x)$, come in (2.2.7). In particolare, nella rappresentazione in posizione, considerando l'Hamiltoniana (2.2.8), l'equazione di Schrödinger diventa

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(t, x) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(t, x). \quad (2.7.5)$$

Si faccia attenzione al fatto che questo conto *non* è da vedere come una dimostrazione dell'equazione di Schrödinger. Infatti, questa equazione dinamica non si può derivare da principi primi, rappresentando invece il punto di partenza, proprio come $\vec{F} = m\vec{a}$ nella meccanica classica. Quello che possiamo concludere è che il generatore di una traslazione temporale, che avevamo chiamato $\hat{H}/\hbar$ per convenienza, è precisamente l'Hamiltoniana quantistica del sistema.

Si noti, infine, che nel formalismo della meccanica quantistica il tempo è trattato in maniera diversa dalla posizione e dagli altri osservabili. Infatti, non esiste alcun operatore legato al tempo, e questo è da pensare meramente come a un parametro. Introdurre un operatore temporale porterebbe a delle incongruenze nel formalismo³, che così come è stato qui introdotto, è perfetto per spiegare fenomeni fisici di bassa energia, con un perfetto accordo sperimentale. L'asimmetria tra lo “spazio” e il “tempo” è ciò che rende non triviale una trattazione relativistica, in quando, dovendo applicare trasformazioni di Lorentz, questi devono essere trattati sullo stesso piano.

³Per una discussione, si veda [questo](#) articolo.

2.8 Stati Stazionari

Applichiamo la discussione della [sezione 2.7](#) al caso più semplice possibile, ovvero a quello degli *stati stazionari*, che sono gli autostati dell'Hamiltoniana. Si ricordi quanto discusso nella [sezione 1.4](#) riguardo gli operatori commutanti. Se due operatori autoaggiunti commutano, e dunque sono compatibili, ammettono una base di autostati comuni, come indicato nel teorema [teorema T.2](#). Supponiamo, allora, di avere un operatore autoaggiunto $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ che commuta con l'Hamiltoniana,

$$[\hat{A}, \hat{H}] = 0. \quad (2.8.1)$$

Possiamo scegliere una base dello spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ di autostati comuni ai due operatori. Ad esempio, seguendo la costruzione della [sezione 1.4](#) che ha portato alla (1.4.3), possiamo scegliere una base $\{|a\rangle\}$ tale che

$$\begin{aligned} \hat{A}|a\rangle &= a|a\rangle, & \hat{H}|a\rangle &= E_a|a\rangle, \\ \langle a|b\rangle &= \delta_{ab}, & \sum_a |a\rangle\langle a| &= \mathbb{1}, \end{aligned} \quad (2.8.2)$$

dove a sono degli indici che possono essere continui o discreti. Nel caso continuo, verranno usate le relazioni generalizzate (1.6.7) e (1.6.8).

In generale, se $|a\rangle$ è un autostato di un generico operatore $\hat{A}$ con autovalore a , una funzione $f(\hat{A})$, definita attraverso il suo sviluppo in serie formale, avrà lo stesso autostato $|a\rangle$, con autovalore $f(a)$. Applicato ai nostri autostati comuni $\{|a\rangle\}$ per l'operatore di evoluzione (2.7.4), abbiamo

$$U(t; t_0)|a\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}|a\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_a(t-t_0)}|a\rangle, \quad (2.8.3)$$

dove E_a è l'autovalore dell'Hamiltoniana relativo all'autostato $|a\rangle$.

Dimostrazione. Possiamo considerare l'espansione formale dell'esponenziale,

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0) \right)^n \hat{H}^n.$$

Utilizzando la relazione degli autovalori $\hat{H}|a\rangle = E_a|a\rangle$, abbiamo che

$$\hat{H}^n|a\rangle = \hat{H}^{n-1} \underbrace{\hat{H}|a\rangle}_{E_a|a\rangle} = E_a \hat{H}^{n-1}|a\rangle = \dots = E_a^n|a\rangle.$$

Pertanto, possiamo calcolare

$$\begin{aligned} e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}|a\rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0) \right)^n \hat{H}^n|a\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0) \right)^n E_a^n|a\rangle \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)E_a \right)^n \right) |a\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_a(t-t_0)}|a\rangle. \end{aligned}$$

Come discusso nella [sezione 2.7](#), l'evoluzione temporale è implementata dall'operatore unitario (2.7.4), che agisce all'interno dello stesso spazio di Hilbert $\mathcal{H}$. Pertanto, possiamo considerare uno stato generico al tempo iniziale t_0 , $|\Psi(t_0)\rangle$, evolverlo fino al tempo t , $|\Psi(t)\rangle$, ed espandere entrambi gli stati nella stessa base $\{|a\rangle\}$. Chiamando $c_a(t_0) = \langle a|\Psi(t_0)\rangle$ e $c_a(t) = \langle a|\Psi(t)\rangle$, otteniamo

$$c_a(t) = c_a(t_0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_a(t-t_0)}, \quad (2.8.4)$$

ovvero

$$\begin{aligned} |\Psi(t_0)\rangle &= \sum_a c_a(t_0) |a\rangle \\ |\Psi(t)\rangle &= \sum_a c_a(t_0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_a(t-t_0)} |a\rangle \end{aligned} \quad (2.8.5)$$

Dimostrazione. Possiamo espandere uno stato generico $|\Psi(t_0)\rangle$ al tempo t_0 come

$$|\Psi(t_0)\rangle = \sum_a |a\rangle \langle a|\Psi(t_0)\rangle = \sum_a c_a(t_0) |a\rangle,$$

dove abbiamo usato la relazione di completezza e abbiamo chiamato le componenti dello stato $c_a(t_0) = \langle a|\Psi(t_0)\rangle$.

Evolvendo lo stato fino al tempo t con l'operatore di evoluzione (2.7.4), otteniamo

$$\begin{aligned} |\Psi(t)\rangle &= U(t; t_0) |\Psi(t_0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)} |\Psi(t_0)\rangle = \sum_a e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)} |a\rangle \langle a|\Psi(t_0)\rangle \\ &= \sum_a e^{-\frac{i}{\hbar}E_a(t-t_0)} |a\rangle \langle a|\Psi(t_0)\rangle, \end{aligned}$$

dove abbiamo usato la relazione (2.8.3). Tuttavia, $|\Psi(t)\rangle$ è uno stato di $\mathcal{H}$, quindi possiamo espanderlo nella stessa base $\{|a\rangle\}$, ottenendo

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_a |a\rangle \langle a|\Psi(t)\rangle = \sum_a c_a(t) |a\rangle,$$

dove, nuovamente, $c_a(t) = \langle a|\Psi(t)\rangle$.

Dunque, le componenti dei due stati sono legati da

$$c_a(t) = c_a(t_0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_a(t-t_0)}.$$

Allora, se lo stato iniziale è uno degli autostati della base, diciamo $|\psi(t_0)\rangle = |a\rangle$, abbiamo che

$$|\psi_a(t)\rangle = |a\rangle e^{-\frac{i}{\hbar}E_a(t-t_0)}, \quad (2.8.6)$$

ovvero la dipendenza temporale è completamente determinata dalla fase $e^{-\frac{i}{\hbar}E_a(t-t_0)}$. Dunque, se lo stato è inizialmente un autostato comune di $\hat{A}$ e $\hat{H}$, lo sarà per ogni istante di tempo.

Inoltre, dato un generico osservabile $\hat{B} = \hat{B}^\dagger$, il suo valore di aspettazione è indipendente dal tempo in uno stato stazionario, infatti, usando (2.8.6),

$$\langle \psi_a(t) | \hat{B} | \psi_a(t) \rangle = \langle a | U^\dagger(t) \hat{B} U(t) | a \rangle = \underbrace{\langle a | e^{+\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)}}_{e^{+\frac{i}{\hbar} E_a(t-t_0)} \langle a |} \hat{B} \underbrace{e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)} | a \rangle}_{| a \rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_a(t-t_0)}} = \langle a | \hat{B} | a \rangle .$$

Questo ci permette di risolvere l'equazione di Schrödinger senza fare riferimento alla dipendenza temporale, come vedremo nella [sezione 3.3](#).

La Meccanica Ondulatoria

3.1 La Funzione d'Onda in $\mathbb{R}^3$

Come discusso nella [sezione 2.1](#), lo spazio di Hilbert di un sistema composto è il prodotto tensoriale, definito nella [sezione 1.5](#). Vediamo un esempio semplice, legato a come descrivere una particella in $\mathbb{R}^3$.

Finora abbiamo considerato particelle in grado di muoversi in una direzione, le cui coordinate abbiamo identificato con gli autovalori dell'operatore posizione $\hat{x}$. Supponiamo, ora, che la particella si possa muovere in $\mathbb{R}^2$, e dunque sia rappresentata dalle coordinate (x, y) , autovalori di $\hat{x}$ e $\hat{y}$, con autostati $\{|x\rangle\}$ e $\{|y\rangle\}$. In meccanica classica, le parentesi di Poisson tra x e p sono nulle, pertanto per il principio di quantizzazione ([2.2.2](#)), ci aspettiamo

$$[\hat{x}, \hat{y}] = 0. \quad (3.1.1)$$

Pertanto, $\hat{x}$ e $\hat{y}$ sono osservabili compatibili, che si traduce nella possibilità di misurare contemporaneamente la posizione in x e y della particella. Esiste, allora, una base di autostati comuni ai due operatori. Questi saranno precisamente stati del tipo $|x\rangle \otimes |y\rangle$. Infatti, usando ([1.5.5](#)), abbiamo

$$\begin{aligned} \hat{x}(|x\rangle \otimes |y\rangle) &= (\hat{x}|x\rangle) \otimes |y\rangle = x(|x\rangle \otimes |y\rangle), \\ \hat{y}(|x\rangle \otimes |y\rangle) &= |x\rangle \otimes (\hat{y}|y\rangle) = y(|x\rangle \otimes |y\rangle). \end{aligned}$$

Ricordando che il prodotto scalare è definito tramite ([1.5.3](#)) e un operatore agisce come in ([1.5.4](#)), lo spazio di Hilbert è spannato da $\{|x\rangle \otimes |y\rangle\}$, che soddisfa le relazioni di ortonormalità e completezza

$$\begin{aligned} (\langle x| \otimes \langle y|)(|x'\rangle \otimes |y'\rangle) &= \langle x|x'\rangle \langle y|y'\rangle = \delta(x - x')\delta(y - y'), \\ \int_{\mathbb{R}^2} dx dy (|x\rangle \otimes |y\rangle)(\langle x| \otimes \langle y|) &= \left(\int_{\mathbb{R}} dx |x\rangle \langle x| \right) \otimes \left(\int_{\mathbb{R}} dy |y\rangle \langle y| \right) = \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}. \end{aligned} \quad (3.1.2)$$

Uno stato generico si scriverà come

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} dx dy \psi(x, y) |x\rangle \otimes |y\rangle, \quad \psi(x, y) \equiv (\langle x| \otimes \langle y|) |\psi\rangle \quad (3.1.3)$$

dove, come discusso nella [sezione 1.5](#), in generale $\psi(x, y) \neq \psi_1(x)\psi_2(y)$, ovvero la funzione d'onda non si può sempre scrivere come prodotto di funzioni d'onda nelle due direzioni. In generale sarà una somma di contributi del genere.

Possiamo riconoscere che $L^2(\mathbb{R}) \otimes L^2(\mathbb{R}) \simeq L^2(\mathbb{R}^2)$. Infatti, abbiamo

$$\begin{aligned}\langle \phi | \psi \rangle &= \int \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 dx' dy' dx dy \phi(x', y')^* \psi(x, y) \langle x' | x \rangle \langle y' | y \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2} dx' dy' dx dy \phi(x', y')^* \psi(x, y) \delta(x - x') \delta(y - y') \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} dx dy \phi(x, y)^* \psi(x, y),\end{aligned}$$

dove abbiamo usato (1.5.4) e (2.4.1a).

Questo ci permette di generalizzare tutta la discussione precedente al caso di particelle in $\mathbb{R}^2$ o in $\mathbb{R}^3$, sostituendo le dipendenze da x con $\vec{x}$, gli integrali in dx in d^3x e le derivate con gradienti. Ad esempio, per una funzione d'onda in $\mathbb{R}^3$ avremo

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \psi(\vec{x}) |\vec{x}\rangle, \quad \psi(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \psi \rangle. \quad (3.1.4)$$

3.2 Funzioni d'Onda con Spin

Come già discusso, i postulati della meccanica quantistica della [sezione 2.1](#) forniscono le regole del gioco, ma non ci dicono quali sono gli spazi di Hilbert, gli stati e gli operatori fisicamente rilevanti da considerare. Questo è un problema sperimentale. Ad esempio, l'esperimento di Stern-Gerlach permise di concludere che un elettrone presenta dei gradi di libertà interni aggiuntivi, che possiamo pensare come alla componente z dello spin che può avere i valori $\pm\hbar/2$.

Per inglobare ciò nel nostro framework, abbiamo bisogno di un operatore di spin, $\hat{S}_z$, i cui autovalori siano precisamente $\pm\hbar/2$. Questo dovrà agire in uno spazio di dimensione 2, ovvero su $\mathbb{C}^2$. Infatti, uno spazio vettoriale complesso di dimensione n è isomorfo a $\mathbb{C}^n$.

Dunque, il nostro vettore di stato, per il [postulato 4](#), vivrà nello spazio $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C}^2$. Chiamando $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ una base ortonormale per $\mathbb{C}^2$, utilizzando la (1.5.1), possiamo scrivere un generico vettore $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}$ come

$$|\Psi\rangle = \sum_i \sum_{j=\uparrow, \downarrow} \Psi_{ij} |e_i\rangle \otimes |f_j\rangle = \sum_i \Psi_{i\uparrow} |\uparrow\rangle + \sum_i \Psi_{i\downarrow} |\downarrow\rangle \equiv |\phi\rangle \otimes |\uparrow\rangle + |\xi\rangle \otimes |\downarrow\rangle,$$

Dopo aver normalizzato, nella rappresentazione in posizione, avremo

$$\Psi(x) = \langle x | \Psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\phi(x) |\uparrow\rangle + \xi(x) |\downarrow\rangle), \quad (3.2.1)$$

dove $\phi, \xi \in L^2(\mathbb{R})$.

Vediamo che lo stato (3.2.1) non si può scrivere come prodotto tensoriale di uno stato di $L^2(\mathbb{R})$ e uno di $\mathbb{C}^2$. Infatti, la posizione è correlata con lo stato di spin. Infatti, se misurassimo lo spin della particella, una misura di $|\uparrow\rangle$ farebbe collassare lo stato in $\Psi'(x) = \phi(x) |\uparrow\rangle$, mentre una misura di $|\downarrow\rangle$ in $\Psi'(x) = \xi(x) |\downarrow\rangle$, secondo il [postulato 2](#).

3.3 Equazione di Schrödinger Stazionaria

Torniamo alla discussione sugli stati stazionari della [sezione 2.8](#). Supponiamo di considerare un osservabile $\hat{A}$ compatibile con l'Hamiltoniana, $[\hat{A}, \hat{H}]$, e di *preparare* in $t_0 = 0$ uno stato che sia *autostato comune* dei due operatori, $|\psi(t=0)\rangle = |a\rangle$. In pratica, $|a\rangle$ è uno degli elementi della base $\{|a\rangle\}$ che soddisfano la (2.8.2), ovvero $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$ e $\hat{H}|a\rangle = E_a|a\rangle$. Abbiamo visto con la (2.8.6) che tutta la dipendenza temporale di uno stato stazionario¹ è data da $e^{-\frac{i}{\hbar}E_a t}$.

Per convenienza di notazione, definiamo

$$\langle x|a\rangle \equiv u_a(x). \quad (3.3.1)$$

Dunque, usando la (2.4.3) in (2.8.6), la *funzione d'onda di uno stato stazionario* si può fattorizzare in

$$\psi_a(t, x) = \langle x|\psi_a(t)\rangle = \langle x|a\rangle e^{-\frac{i}{\hbar}E_a t} = u_a(x) e^{-\frac{i}{\hbar}E_a t}, \quad (3.3.2)$$

dove $u_a(x)$ è la parte spaziale ed è la stessa in ogni istante di tempo. Sostituendo nell'equazione di Schrödinger (2.7.5), otteniamo

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right) u_a(x) = E_a u_a(x),$$

poiché la derivata temporale nel membro sinistro di (2.7.5) comporta un fattore $-\frac{i}{\hbar}E_a$. In pratica, abbiamo trovato una equazione differenziale che è risolta dall'autofunzione dell'energia $u_a(x)$ con autovalore E_a .

Per etichettare gli elementi della base, abbiamo considerato gli autostati di $\hat{A}$. Questo non è strettamente necessario, in quanto avremmo potuto scegliere, dall'inizio, $\hat{A} = \hat{H}$, e parlare semplicemente degli autostati dell'energia. Chiamando $u_E(x)$ le autofunzioni dell'energia, l'*equazione di Schrödinger indipendente dal tempo* è

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right) u_E(x) = E u_E(x), \quad (3.3.3)$$

dove il significato di E è quello di energia totale del sistema nello stato $\Psi_E(t, x)$.

Talvolta, è opportuno considerare degli *autostati energetici degeneri*. Fisicamente, questo significa che ci sono più stati corrispondenti alla stessa energia, matematicamente che l'autospazio corrispondente all'autovalore E ha una dimensione maggiore di uno. In questo caso, è utile introdurre un ulteriore operatore $\hat{A}$, che commuti con l'Hamiltoniana e che permetta di avere una etichetta aggiuntiva per distinguere tra gli stati degeneri².

¹Si noti che nella nostra trattazione delle trasformazioni di traslazione temporale, che ha portato alle relazioni (2.7.4), abbiamo considerato lo stato trasformarsi come $|\psi(t_0)\rangle \rightarrow |\psi(t)\rangle = U(t; t_0)|\psi(t_0)\rangle$. Tuttavia, come abbiamo visto nella [sezione 2.3](#) attraverso la (2.3.9), avremmo potuto considerare gli stati fissi, $|\psi(t)\rangle = |\psi(t_0)\rangle$ e trasformare l'operatore $\hat{A}$, coerentemente con la (2.3.10). Tuttavia, qui prendiamo in considerazione la *prima* prospettiva. Ricapitolando, nella nostra trattazione attuale, gli operatori *non* cambiano nel tempo, pertanto la relazione degli autovalori (2.8.2) rimane la *stessa* a ogni istante di tempo, e la base $\{|a\rangle\}$ *non* varia. Invece, sono gli stati, attraverso la (2.8.6) a *cambiare nel tempo*.

²Questo accade, ad esempio nella descrizione dell'atomo di idrogeno, in cui il numero quantico n rappresenta il livello energetico, e a fissato valore di n ci sono vari possibili valori dei numeri quantici l e m , rappresentanti stati diversi ma con la stessa energia.

3.4 La Funzione d'Onda in una Scatola

Per vedere una prima, semplice, soluzione dell'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo, introdotta nella [sezione 3.3](#), consideriamo una particella libera, per cui $V(x) = 0$. Secondo la (2.2.8), l'Hamiltoniana di tale particella sarà

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}, \quad (3.4.1)$$

e l'equazione di Schrödinger (3.3.3) indipendente dal tempo è

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_E(x) = E u_E(x).$$

Chiamando

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{p^2}{\hbar^2},$$

questa diventa semplicemente

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} u_E(x) = -k^2 u_E(x), \quad (3.4.2)$$

la cui soluzione è data da $u_E(x) = C e^{ikx}$. Ricordando la dipendenza temporale di uno stato stazionario (3.3.2), la *funzione d'onda per la particella libera* è

$$\psi_E(t, x) = u_E(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} = C e^{i(kx - \omega t)} = C e^{\frac{i}{\hbar} (px - Et)}, \quad (3.4.3)$$

dove abbiamo usato $p = \hbar k$ e $\omega = \hbar E$, come ci aspettiamo dall'ipotesi di De Broglie. La variabile E rappresenta l'energia relativa all'autostato $\psi_E(t, x)$, come ci aspettiamo dall'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo. Infatti, la soluzione di tale equazione consiste proprio nel trovare gli autostati dell'Hamiltoniana con autovalore E . Dunque ci aspettiamo, dalla relazione $E = \frac{p^2}{2m}$, che p sia il momento della particella. Verificheremo che p è proprio l'autostato dell'operatore momento $\hat{p}$.

La costante C è data dalla normalizzazione della funzione d'onda, che dipende dalle condizioni al contorno del problema. Come osservato nella [sezione 2.6](#) un'onda piana non è normalizzabile. Dunque, non può essere vista come uno stato fisico vero e proprio, ma questo non è un problema, siccome uno stato fisico, normalizzabile, è una sovrapposizione di onde piane. Questo è formalizzato nel contesto degli spazi “allargati” definiti nella [sezione 1.6](#).

Per aggirare questo problema, avremo potuto restringere lo studio dell'onda piana a una porzione finita di spazio, diciamo, una scatola. In una dimensione, questa è un intervallo $\Omega \in [0, L]$. Supporre che il nostro sistema fisico si trovi nella scatola significa imporre che la funzione d'onda si annulli al di fuori di Ω , e dunque la particella non possa accedere a questa porzione spaziale. Rimane da capire cosa accade sul bordo della scatola, ovvero imporre delle condizioni al contorno su $\partial\Omega$.

Una possibilità è quella di imporre delle condizioni di annullamento sui bordi, cosa che faremo per studiare la buca di potenziale nella [sezione 3.5](#). Tuttavia, sceglieremo qui di imporre condizioni al contorno di periodicità, ovvero

$$\psi_E(t, x + L) = \psi_E(t, x). \quad (3.4.4)$$

Questa condizione è fisicamente giustificata in alcuni modelli di struttura della materia, ad esempio riguardanti lo studio di nanotubi di carbonio. Tuttavia, possiamo pensarla in generale come a un espediente matematico per avere una funzione d'onda normalizzabile, e ricostruire il sistema infinito mandando $L \rightarrow \infty$. In pratica, lo spazio delle configurazioni sarà una circonferenza, e questo ci permette di non violare la simmetria di traslazione spaziale.

La condizione al contorno (3.4.4) implica che

$$e^{i[k(x+L)-\omega t]} = e^{i(kx-\omega t)} \implies e^{ikL} = 1 = e^{2\pi i n},$$

ovvero

$$k \equiv k_n = \frac{2\pi}{L}n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (3.4.5a)$$

$$p \equiv p_n = \hbar k_n = \frac{2\pi\hbar}{L}n, \quad (3.4.5b)$$

$$E \equiv E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{2\hbar^2\pi^2}{mL^2}n^2, \quad (3.4.5c)$$

$$\omega \equiv \omega_n = \frac{E}{\hbar} = \frac{2\hbar\pi^2}{mL^2}n^2. \quad (3.4.5d)$$

Vediamo, dunque, che le energie ammesse sono quantizzate, così come i momenti. Quindi, per etichettare gli stati, possiamo usare l'indice n invece di $E = E_n$. Possiamo verificare immediatamente che p_n sono gli autovalori dell'operatore momento (2.4.10b). Infatti,

$$(\hat{p}\psi_n)(t, x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi_n(t, x) = -i\hbar C \frac{\partial}{\partial x} e^{i(k_n x - \omega_n t)} = \hbar k_n \psi_n(t, x) = p_n \psi_n(t, x). \quad (3.4.6)$$

Inoltre, all'interno della scatola, la particella risulta massimamente delocalizzata. Infatti, la probabilità di trovare la particella in x è uniforme, in quando vale

$$P_n(t, x) = |\psi_n(t, x)|^2 = |C|^2. \quad (3.4.7)$$

E' semplice mostrare che in Ω la funzione d'onda è quadrato-integrabile. Infatti,

$$\int_0^L dx |\psi_n(t, x)|^2 = |C|^2 \int_0^L dx = |C|^2 L.$$

Pertanto, scegliendo $|C|^2 = 1/\sqrt{L}$, la funzione d'onda³

$$\psi_n(t, x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i(k_n x - \omega_n t)} \equiv u_n(x) e^{-i\omega_n t}, \quad u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ik_n x} \quad (3.4.8)$$

risulta normalizzata.

Si noti che differentemente da quanto discusso nella [sezione 1.6](#) o nella [sezione 2.4](#), lo spazio di Hilbert è di dimensioni infinita ma è spannato da una base con indici discreti,

³Si noti che calcolando l'integrale spaziale del modulo quadro di $\psi_n(t, x)$, l'esponentiale temporale non contribuisce. Dunque, è la parte spaziale che deve essere normalizzata a uno.

anche se sono infiniti. Nella notazione della [sezione 2.8](#) avevamo denotato la base con $\{|a\rangle\}$. Qui non ci sono autostati riferiti a un particolare osservabile $\hat{A}$, e denotiamo la base con gli autostati dell'energia, $\{|E\rangle\}$. Tuttavia, essendo questa quantizzata, possiamo etichettare gli elementi della base proprio con n . In pratica, invece di scrivere la base di $\mathcal{H}$ come $\{|E_n\rangle\}_{n \in \mathbb{Z}}$, per semplicità scriveremo $\{|n\rangle\}_{n \in \mathbb{Z}}$. Allora, l'ortonormalità e la completezza, che prima erano (2.8.2), qui sono

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm}, \quad \sum_{n \in \mathbb{Z}} |n\rangle \langle n| = \mathbb{1}. \quad (3.4.9)$$

Secondo la (2.8.5), un generico stato, anche *non* stazionario, $|\Psi(t)\rangle \in \mathcal{H}$, si potrà scrivere come

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(t_0) |n\rangle e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}, \quad c_n(t_0) = \langle n|\Psi(t_0)\rangle. \quad (3.4.10)$$

Allo stesso modo della [sezione 2.5](#), possiamo tradurre queste relazioni in termini delle funzioni d'onda usando la regola (2.4.3) in Ω e usando la notazione (3.3.1), secondo la quale $\langle x|n\rangle \equiv u_n(x)$. Allora, $\{u_n(x)\}$ forniscono una base ortonormale di $L^2(\Omega)$. La relazione di ortonormalità in (3.4.9) diventa

$$\int_0^L dx u_n^*(x) u_m(x) = \delta_{nm}, \quad (3.4.11)$$

e possiamo verificare che è valida.

Dimostrazione. Utilizzando la completezza (2.4.1a) in Ω e la (3.3.1), la relazione $\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$ diventa

$$\langle n|m\rangle = \int_0^L dx \langle n|x\rangle \langle x|m\rangle = \int_0^L dx u_n^*(x) u_m(x) \stackrel{!}{=} \delta_{nm}.$$

Calcolando l'integrale sopra per la funzione d'onda $u_n(x)$ definita in (3.4.8).

$$\begin{aligned} \int_0^L dx u_n^*(x) u_m(x) &= \frac{1}{L} \int_0^L dx e^{i(k_m - k_n)x} = \frac{1}{L} \int_0^L dx e^{\frac{2\pi i}{L}(m-n)x} \\ &= \begin{cases} \text{per } m \neq n: & \frac{1}{2\pi i(m-n)} \left[e^{\frac{2\pi i}{L}(m-n)x} \right]_0^L = 0 \\ \text{per } m = n: & \frac{1}{L} \int_0^L dx = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

dove abbiamo usato l'espressione (3.4.5a). Questo conclude la dimostrazione.

Inoltre, la relazione di completezza in (3.4.9) diventa

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n^*(y) u_n(x) = \delta_L(x - y), \quad (3.4.12)$$

dove $\delta_L(x - y)$ è la delta di Dirac che agisce su una funzione periodica di periodo L , come definito in (A.1.12). Nuovamente, possiamo verificare che l'espressione sopra è valida.

Dimostrazione. Utilizziamo due volte la completezza (2.4.1a) in Ω , e la (3.3.1). Abbiamo

$$\begin{aligned}\sum_{n \in \mathbb{Z}} |n\rangle \langle n| &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_{[0,L] \times [0,L]} dx dy |x\rangle \langle x|n\rangle \langle n|y\rangle \langle y| \\ &= \int_{[0,L] \times [0,L]} dx dy |x\rangle \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n^*(y) u_n(x) \right) \langle y|.\end{aligned}$$

L'espressione $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |n\rangle \langle n| = \mathbb{1}$ ci dice che l'operatore calcolato sopra deve essere l'identità in $\mathcal{H}$, che può anche essere scritto, attraverso la relazione di completezza (2.4.1a) in Ω , come

$$\int_0^L dx |x\rangle \langle x| = \mathbb{1}.$$

Perciò, confrontando le due espressioni, e utilizzando la definizione (A.1.12) di delta di Dirac periodica, e la sua azione (A.1.10) su una funzione di periodo L , possiamo concludere che

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n^*(y) u_n(x) = \delta_L(x - y),$$

come volevamo dimostrare.

Calcolando la somma sopra per la funzione d'onda $u_n(x)$ definita in (3.4.8),

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n^*(y) u_n(x) = \frac{1}{L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{ik_n(x-y)} = \frac{1}{L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{\frac{2\pi i}{L}(x-y)n} = \delta_L(x - y),$$

dove abbiamo usato l'espressione (3.4.5a), e la forma (A.1.12) per la rappresentazione della delta di Dirac su una funzione periodica, di periodo L . Questo conclude la dimostrazione.

Pertanto, una generica $\Psi \in \mathcal{L}^2(\Omega)$ si potrà scrivere come

$$\begin{aligned}\Psi(t, x) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(t) u_n(x), \\ c_n(t) &= (u_n, \Psi)_{L^2(\Omega)} = \int_0^L dx u_n^*(x) \Psi(t, x),\end{aligned}\tag{3.4.13}$$

espressioni compatibili con (3.4.10) se usiamo (2.4.3), (2.8.4) e (3.3.1).

Secondo il *postulato 2* della meccanica quantistica, dato un generico stato $\Psi(t, x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(t) u_n(x)$, i possibili risultati della misura dell'energia sarebbero gli autovalori energetici E_n , e se viene misurato il valore E_n la funzione d'onda collassa nell'autostato $u_n(x)$. Inoltre, si noti che in questo caso l'Hamiltoniana e il momento sono degli operatori compatibili, ovvero commutano $[\hat{H}, \hat{p}]$.

Dimostrazione. Abbiamo

$$[\hat{H}, \hat{p}] = \left[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{p} \right] = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, \hat{p}].$$

Possiamo usare la generica relazione $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$, per concludere che $[\hat{H}, \hat{p}] = 0$, in quanto $\hat{p}$ commuta con sé stesso.

Per concludere, abbiamo trovato che le condizioni al contorno impongono una quantizzazione dei livelli energetici ammessi⁴.

3.5 La Buca di Potenziale

Possiamo studiare il problema di una particella in una scatola presentato nella [sezione 3.4](#), in un altro modo, utile per modellizzare problemi semplificati e avere un'intuizione fisica. Per costringere la particella a vivere in una regione finita $\Omega \in [0, L]$ dello spazio, consideriamo un potenziale nullo in Ω e infinito fuori. In particolare,

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } 0 \leq x \leq L, \\ \infty & \text{per } x < 0 \text{ o } x > L. \end{cases} \quad (3.5.1)$$

Quindi, a causa del potenziale, la probabilità di trovare la particella al di fuori di Ω è nulla, e dunque la funzione d'onda è nulla, ovvero

$$\psi(t, x) = 0 \quad \text{per } x < 0 \text{ o } x > L. \quad (3.5.2)$$

Inoltre, la probabilità deve essere continua, nel senso che la probabilità “sinistra” e “destra” rispetto a un punto deve essere la stessa; il caso contrario non avrebbe alcun senso fisico. Pertanto, abbiamo bisogno che la funzione d'onda si annulli anche sui bordi della regione, ovvero $\partial\Omega$, poiché saltando da un valore finito su $\partial\Omega$ a un valore nullo fuori da Ω avremmo una discontinuità. Questo ci porta a imporre delle condizioni al contorno di annullamento, ovvero

$$\psi(t, 0) = \psi(t, L) = 0. \quad (3.5.3)$$

L'esponenziale (2.6.4) rappresentante la particella libera non è compatibile con la condizione al contorno (3.5.3), in quanto l'esponenziale non può annullarsi. Consideriamo, allora, uno stato stazionario e risolviamo l'equazione di Schrödinger stazionaria (3.3.3), che in questo caso si legge

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_E(x) = E u_E(x), \quad x \in \Omega, \quad (3.5.4)$$

dove la funzione d'onda è fattorizzata secondo (3.3.2), ovvero

$$\psi_E(t, x) = u_E(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}. \quad (3.5.5)$$

⁴In questa sezione ho nascosto sotto il tappeto un dettaglio non banale, ovvero che le relazioni di indeterminazione non sono quelle usuali. Infatti, nel caso di onde piane in $L^2(\mathbb{R})$, non si pongono problemi di interpretazione fisica anche se queste *non* sono normalizzabili, in quanto le onde piane non appartengono allo spazio di Hilbert. In particolare, non ci sono problemi nel fatto che sono autostati dell'operatore momento, che quindi soddisfano $\Delta_\psi \hat{p} = 0$. Qui le onde piane sono normalizzabili, e dunque fanno parte dello spazio di Hilbert $L^2(\Omega)$. Tuttavia, non valgono le relazioni di indeterminazione che abbiamo trovato sopra, in quanto gli operatori sono definiti su una circonferenza, e non più su una retta. Si veda [questa](#) discussione per alcuni dettagli. Una trattazione precisa è presente in [questo](#) articolo.

Definendo

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad (3.5.6)$$

la soluzione generale della (3.5.4) è

$$u_E(x) = A \sin kx + B \cos kx, \quad (3.5.7)$$

dove A e B sono due costanti da determinare in base alle condizioni al contorno.

In particolare, la condizione di annullamento (3.5.3) in $x = 0$ implica $B = 0$, per cui $u_E(x) = A \sin kx$. La condizione (3.5.3) in $x = L$ comporta che $\psi(L) = A \sin kL = 0$, ovvero

$$k = k_n = \frac{\pi}{L}n, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3.5.8)$$

Si noti che $A \neq 0$, e $k \neq 0$, altrimenti la funzione d'onda si annullerebbe identicamente e la particella non sarebbe presente. Dalla (3.5.6) vediamo che i valori di k con segno opposto danno la stessa energia. Pertanto, i livelli energetici hanno una degenerazione due che possiamo rimuovere considerando dei nuovi numeri quantici come “il segno di k ”. Restringiamoci agli n positivi. I livelli energetici sono quantizzati,

$$k = k_n = \frac{\pi}{L}n, \quad E = E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2}n^2, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.5.9)$$

Possiamo, allora, etichettare i livelli energetici e le relative autofunzioni con la variabile naturale n . Dopo aver normalizzato la funzione d'onda, abbiamo

$$\psi_n(t, x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(k_n x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} = u_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}, \quad u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(k_n x) \quad (3.5.10)$$

Dimostrazione. Calcoliamo la normalizzazione. Abbiamo

$$u_n(x) = A \sin(k_n x).$$

Questa deve essere normalizzata a uno, ovvero

$$1 \stackrel{!}{=} \int_0^L dx |u_n(x)|^2 = \int dx |A|^2 \sin^2(k_n x).$$

Cambiando variabile $y = k_n x = \frac{n\pi}{L}x$, abbiamo

$$\begin{aligned} 1 &\stackrel{!}{=} |A|^2 \frac{L}{n\pi} \int_0^{n\pi} dy \sin^2 y = |A|^2 \frac{L}{2n\pi} \int_0^{n\pi} dy (1 - \cos(2y)) \\ &= |A|^2 \frac{L}{2n\pi} \left(n\pi - \frac{1}{2} [\sin(2y)]_{y=0}^{y=n\pi} \right) = |A|^2 \frac{L}{2}, \end{aligned}$$

da cui

$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}.$$

Infine, ricordando la fattorizzazione (3.5.5), possiamo concludere che

$$\psi_n(t, x) = u_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}.$$

Allo stesso modo della sezione 3.4, $\{u_n(x)\}$ formano una base ortonormale di $L^2(\Omega)$. Infatti, valgono delle relazioni di ortonormalità e completezza simili a (3.4.11) e (3.4.12), ovvero

$$\langle u_n | u_m \rangle = \int_0^L dx u_n^*(x) u_m(x) = \delta_{nm}, \quad (3.5.11a)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^*(y) u_n(x) = \delta_{2L}(x - y), \quad (3.5.11b)$$

dove $\delta_{2L}(x - y)$ è la delta di Dirac periodica (A.1.12) con periodo $T = 2L$.

Queste si derivano allo stesso modo della sezione 3.4, pertanto ci limiteremo a verificare che siano valide.

Dimostrazione. Calcoliamo l'ortonormalità, usando la forma di $u_n(x)$ in (3.5.10). Per $n \neq m$ abbiamo

$$\begin{aligned} \langle u_n | u_m \rangle &= \int_0^L dx u_n^*(x) u_m(x) = \frac{2}{L} \int_0^L dx \sin \frac{\pi n}{L} x \sin \frac{\pi m}{L} x \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L dx \left(\cos \frac{\pi(n-m)}{L} x - \cos \frac{\pi(n+m)}{L} x \right) \\ &= \frac{1}{L} \left[\frac{L}{\pi(n-m)} \sin \frac{\pi(n-m)}{L} x - \frac{L}{\pi(n+m)} \sin \frac{\pi(n+m)}{L} x \right]_0^L = 0. \end{aligned}$$

Per $n = m$, abbiamo

$$\langle u_n | u_m \rangle = \frac{2}{L} \int_0^L dx \sin^2 \frac{\pi n}{L} x = \frac{2}{L} \frac{L}{2} = 1.$$

Dunque, possiamo riassumere con

$$\langle u_n | u_m \rangle = \delta_{nm}.$$

Per la completezza, usando la forma di $u_n(x)$ in (3.5.10), calcoliamo

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^*(y) u_n(x) = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \sin(k_n x) \sin(k_n y).$$

Usando la formula di Eulero, possiamo riscrivere

$$\frac{1}{2L} \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-ik_n(x-y)} + e^{ik_n(x-y)} - e^{ik_n(x+y)} - e^{-ik_n(x+y)})$$

Usando (3.5.8) e definendo $\theta_1 = \frac{\pi}{L}(x-y)$ e $\theta_2 = \frac{\pi}{L}(x+y)$, possiamo scrivere

$$\frac{1}{2L} \sum_{n=1}^{\infty} (e^{in\theta_1} + e^{-in\theta_1} - e^{in\theta_2} - e^{-in\theta_2}) = \frac{1}{2L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} (e^{in\theta_1} - e^{in\theta_2}),$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato

$$\sum_{n=1}^{\infty} (e^{in\theta} + e^{-in\theta}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{in\theta} - 1.$$

Riassumendo, abbiamo calcolato

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^*(y) u_n(x) = \frac{1}{2L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{\frac{i\pi}{L} n(x-y)} - \frac{1}{2L} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{\frac{i\pi}{L} n(x+y)}.$$

Ricordando la forma (A.1.12) della delta di Dirac periodica, e imponendo un periodo $T = 2L$, possiamo riscrivere l'espressione sopra come

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^*(y) u_n(x) = \delta_{2L}(x-y) - \delta_{2L}(x+y).$$

Si ricordi che le coordinate devono essere definite all'interno della scatola, ovvero $x, y \in [0, L]$. Pertanto, la seconda delta impone $x+y-2nL = 0$ (si veda (A.1.10)), che è impossibile. Pertanto, siamo fuori dal supporto della delta, che è nulla. Possiamo allora scrivere

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^*(y) u_n(x) = \delta_{2L}(x-y).$$

Pertanto, una generica $\Psi \in \mathcal{L}^2(\Omega)$ si potrà scrivere come

$$\Psi(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n(t) u_n(x), \tag{3.5.12}$$

$$c_n(t) = (u_n, \Psi)_{L^2(\Omega)} = \int_0^L dx u_n^*(x) \Psi(t, x).$$

Tornando alle autofunzioni $u_n(x)$ dell'energia, definite in (3.5.10), si noti che queste possono essere riscritte attraverso la formula di Eulero come

$$i\sqrt{\frac{1}{2L}} e^{-ik_n x} - i\sqrt{\frac{1}{2L}} e^{ik_n x}$$

Essendo l'onda piana un autostato del momento, vediamo subito che le nostre autofunzioni *non* possono essere autostati dell'operatore momento. In questo caso, la relazione $E = \frac{p^2}{2m}$ è da intendersi con attenzione, in quando, a causa del potenziale, non abbiamo $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$ in tutto lo spazio. Avremo, tuttavia, che la relazione dell'energia varrà per i valori di aspettazione, all'interno della scatola, ovvero

$$E_n = \frac{\langle \hat{p}^2 \rangle_n}{2m}. \tag{3.5.13}$$

L'incertezza della posizione e del momento sono

$$\langle \hat{x} \rangle_n = \frac{L}{2}, \quad \langle \hat{p} \rangle_n = 0 \quad (3.5.14)$$

e quindi rispettano il principio di indeterminazione (2.2.6).

Dato un generico osservabile $\hat{A}$, il suo valore di aspettazione è $\langle \hat{A} \rangle_n = \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_n \rangle$.

Il Momento Angolare

4.1 Momento Angolare Orbitale

Possiamo applicare il principio di quantizzazione (2.2.2) della [sezione 2.2](#) per il momento angolare, che in meccanica classica è definito da $\vec{L} = \vec{x} \wedge \vec{p}$. Otteniamo

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{x}} \wedge \hat{\vec{p}}, \quad (4.1.1)$$

dove

$$\hat{\vec{x}} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3), \quad (4.1.2a)$$

$$\hat{\vec{p}} = (\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3), \quad (4.1.2b)$$

e dalle parentesi di Poisson canoniche $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$, $\{x_i, x_j\} = 0 = \{p_i, p_j\}$, usando (2.2.2), troviamo le *relazioni di commutazione canoniche*

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}\mathbb{1}, \quad (4.1.3a)$$

$$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0, \quad (4.1.3b)$$

$$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0. \quad (4.1.3c)$$

Le componenti di $\hat{\vec{L}}$ possono essere scritte come

$$\hat{\vec{L}} = (\hat{L}_1, \hat{L}_2, \hat{L}_3), \quad (4.1.4a)$$

$$\hat{L}_1 = \hat{x}_2\hat{p}_3 - \hat{x}_3\hat{p}_2, \quad (4.1.4b)$$

$$\hat{L}_2 = \hat{x}_3\hat{p}_1 - \hat{x}_1\hat{p}_3, \quad (4.1.4c)$$

$$\hat{L}_3 = \hat{x}_1\hat{p}_2 - \hat{x}_2\hat{p}_1, \quad (4.1.4d)$$

oppure, introducendo il simbolo di Levi-Civita

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (i, j, k) = (1, 2, 3), (3, 1, 2), (2, 3, 1) \\ -1, & (i, j, k) = (1, 3, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3) \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (4.1.5)$$

come

$$\hat{L}_i = \epsilon_{ijk}\hat{x}_j\hat{p}_k. \quad (4.1.6)$$

Dalla (4.1.3) possiamo calcolare le relazioni di commutazione

$$[\hat{L}_i, \hat{x}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{x}_k, \quad (4.1.7a)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{p}_k, \quad (4.1.7b)$$

che sono legate alle parentesi di Poisson classiche attraverso la (2.2.2).

Dimostrazione. Utilizzando l'identità

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$$

e le relazioni (4.1.6) e (4.1.3), possiamo calcolare

$$[\hat{L}_i, \hat{x}_n] = \epsilon_{ijk} [\hat{x}_j \hat{p}_k, \hat{x}_n] = \epsilon_{ijk} \hat{x}_j \underbrace{[\hat{p}_k, \hat{x}_n]}_{-i\hbar \delta_{kn} \mathbb{1}} + \epsilon_{ijk} \underbrace{[\hat{x}_j, \hat{x}_n]}_0 \hat{p}_k = -i\hbar \epsilon_{ijn} \hat{x}_j = i\hbar \epsilon_{inj} \hat{x}_j.$$

Rinominando gli indici, abbiamo mostrato la relazione (4.1.7a).

Allo stesso modo,

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_n] = \epsilon_{ijk} [\hat{x}_j \hat{p}_k, \hat{p}_n] = \epsilon_{ijk} \hat{x}_j \underbrace{[\hat{p}_k, \hat{p}_n]}_0 + \epsilon_{ijk} \underbrace{[\hat{x}_j, \hat{p}_n]}_{i\hbar \delta_{jn} \mathbb{1}} \hat{p}_k = i\hbar \epsilon_{ink} \hat{p}_k.$$

Rinominando gli indici, abbiamo mostrato la relazione (4.1.7b).

Utilizzando queste relazioni e le definizioni (4.1.4), possiamo mostrare le relazioni di commutazione¹

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k. \quad (4.1.8)$$

Vediamo subito che le tre componenti del momento angolare non sono commutanti, pertanto, come discusso nella [sezione 1.4](#), non possono essere diagonalizzate contemporaneamente. Questo implica che non è possibile misurare con precisione arbitraria le tre componenti, contemporaneamente.

Convieni considerare anche l'operatore

$$\hat{L}^2 = \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{L}} = \hat{L}_1^2 + \hat{L}_2^2 + \hat{L}_3^2, \quad (4.1.9)$$

il quale, utilizzando le relazioni (4.1.8), soddisfa le relazioni di commutazione

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0. \quad (4.1.10)$$

Questo significa che scelta una componente, diciamo $\hat{L}_3$, possiamo misurare contemporaneamente gli osservabili relativi a $\hat{L}_3$ e $\hat{L}^2$.

Nella rappresentazione in posizione, gli operatori posizione e momento agiscono come (2.4.4b) e (2.4.10b). La loro generalizzazione in $\mathbb{R}^3$ è triviale, e ci permette di scrivere

¹Buon divertimento!

$$(\hat{x}\psi)(x) = \vec{x}\psi(\vec{x}), \quad (4.1.11a)$$

$$(\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar\vec{\nabla}\psi(\vec{x}), \quad (4.1.11b)$$

$$(\hat{L}\psi)(x) = -i\hbar(\vec{x} \wedge \vec{\nabla})\psi(\vec{x}), \quad (4.1.11c)$$

dove la funzione d'onda è definita attraverso (3.1.4).

Per risolvere l'equazione degli autovalori, sarà utile scrivere le derivate in coordinate sferiche. Per fare questo, consideriamo il cambio di coordinate

$$\begin{aligned} x_1 &= r \sin \theta \cos \phi, \\ x_2 &= r \sin \theta \sin \phi, \\ x_3 &= r \cos \theta, \end{aligned} \quad (4.1.12)$$

dopo il quale l'elemento di volume d^3x diventa

$$d^3x = dx_1 dx_2 dx_3 = |\det(J)| dr d\theta d\phi = r^2 |\sin \theta| dr d\theta d\phi, \quad (4.1.13)$$

dove J è la matrice jacobiana.

Il gradiente $\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3}\right)$ in coordinate polari si ottiene attraverso

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \frac{\partial r}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad (4.1.14)$$

che permette di trovare

$$(\vec{\nabla})_1 = \frac{\partial}{\partial x_1} = \sin \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \cos \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad (4.1.15a)$$

$$(\vec{\nabla})_2 = \frac{\partial}{\partial x_2} = \sin \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \sin \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad (4.1.15b)$$

$$(\vec{\nabla})_3 = \frac{\partial}{\partial x_3} = \cos \phi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}. \quad (4.1.15c)$$

Utilizzando (4.1.12) e (4.1.15), possiamo riscrivere le componenti $\hat{L}_i$ dell'operatore momento angolare (4.1.11c) come

$$(\hat{L}_i\psi)(\vec{x}) = -i\hbar(\vec{x} \wedge \vec{\nabla})_i\psi(\vec{x}), \quad (\vec{x} \wedge \vec{\nabla})_i = \epsilon_{ijk}x_j \frac{\partial}{\partial x_k}, \quad (4.1.16)$$

e in particolare in coordinate polari

$$(\vec{x} \wedge \vec{\nabla})_1 = x_2 \frac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} = -\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad (4.1.17a)$$

$$(\vec{x} \wedge \vec{\nabla})_2 = x_3 \frac{\partial}{\partial x_1} - x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} = \cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi}, \quad (4.1.17b)$$

$$(\vec{x} \wedge \vec{\nabla})_3 = x_1 \frac{\partial}{\partial x_2} - x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial \phi}. \quad (4.1.17c)$$

Allo stesso modo, l'operatore momento angolare quadrato (4.1.9), usando (4.1.11c), agisce sulla funzione d'onda come

$$\left(\hat{L}^2\psi\right)(\vec{x}) = -\hbar^2 \left(\vec{x} \wedge \vec{\nabla}\right)^2 \psi(\vec{x}) = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot\theta \frac{\partial}{\partial\phi} + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right) \psi(r, \theta, \phi) \quad (4.1.18)$$

Infine, a causa della forma (2.2.8) dell'Hamiltoniana, sarà utile studiare anche l'operatore $\hat{p}^2$. Dalla (4.1.11b) possiamo concludere

$$\begin{aligned} \left(\hat{p}^2\psi\right)(\vec{x}) &= -\hbar^2 \vec{\nabla}^2 \psi(\vec{x}) = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}\right) \psi(\vec{x}) \\ &= -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\left(\vec{x} \wedge \vec{\nabla}\right)^2}{r^2}\right) \psi(r, \theta, \phi). \end{aligned}$$

Definendo

$$\hat{p}_r^2 \equiv -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r}\right), \quad (4.1.19)$$

e usando (4.1.18), la relazione sopra può essere letta come

$$\left(\hat{p}^2\psi\right)(r, \theta, \phi) = \left(\left(\hat{p}_r^2 + \frac{\hat{L}^2}{r^2}\right)\psi\right)(r, \theta, \phi). \quad (4.1.20)$$

Appendice Matematica

A.1 La Delta di Dirac

La *delta di Dirac* si può caratterizzare euristicamente attraverso la proprietà

$$\delta(x) \simeq \begin{cases} +\infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x) = 1. \quad (\text{A.1.1})$$

Tuttavia, non esiste alcuna funzione tradizionale con queste proprietà. Per definire coerentemente la delta è necessario introdurre la teoria delle distribuzioni, il che esula dallo scopo di queste note. Ci limiteremo a introdurre le sue proprietà di rilievo.

A questo scopo, considereremo la delta come definita dalla seguente relazione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x) \delta(x - x_0) = f(x_0), \quad (\text{A.1.2})$$

ovvero, prendendo come funzione una costante,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x - x_0) = 1. \quad (\text{A.1.3})$$

Il punto x_0 è detto *supporto* della delta.

Affinché queste proprietà siano valide non è necessario integrare su un intervallo infinito. Infatti, se il punto x_0 si trova in un intervallo $x_0 \in (a, b)$, possiamo scrivere

$$\int_a^b dx f(x) \delta(x - x_0) = f(x_0), \quad \int_a^b dx \delta(x - x_0) = 1, \quad (\text{A.1.4})$$

altrimenti, se l'intervallo non include il supporto della delta, gli integrali sono nulli.

La delta di Dirac può essere vista come un limite di alcune serie di funzioni,

$$\delta(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n(x), \quad (\text{A.1.5})$$

dove, ad esempio,

$$d_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}, \quad d_n = \frac{1}{\pi} \frac{\sin^2(nx)}{nx^2}. \quad (\text{A.1.6})$$

Intuitivamente, al crescere di n abbiamo una funzione sempre più alta e stretta, e quando $n \rightarrow \infty$ abbiamo una funzione infinitamente alta e stretta, tale da avere un integrale finito nell'intervallo che contiene l'origine.

In pratica, le espressioni sopra sono da intendersi in senso distribuzionale, ovvero come

$$\int_a^b dx \delta(x) f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b dx d_n(x) f(x). \quad (\text{A.1.7})$$

Per quanto riguarda le sue proprietà, ci basta sapere che la delta è una funzione pari,

$$\delta(x - x_0) = \delta(x_0 - x) \quad (\text{A.1.8})$$

e che si può pensare come alla trasformata di Fourier dell'identità,

$$\delta(x - x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{-ik(x-x_0)}. \quad (\text{A.1.9})$$

Si può generalizzare quanto introdotto per una funzione periodica. Supponiamo, allora, di avere una *funzione periodica* di periodo T . Possiamo definire la *delta di Dirac periodica*, nota anche come *pettine di Dirac* o *treno di impulsi*, come

$$\delta_T(x - x_0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(x - x_0 - nT), \quad \int_a^{a+T} dx f(x) \delta_T(x - x_0) = f(x_0), \quad (\text{A.1.10})$$

dove il supporto è compreso nell'intervallo di integrazione, $x_0 \in (a, a + T)$.

Se consideriamo la serie di Fourier per una funzione periodica,

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n e^{i \frac{2\pi}{T} nx}, \quad C_n = \frac{1}{T} \int_a^{a+T} dx f(x) e^{-i \frac{2\pi}{T} nx}, \quad (\text{A.1.11})$$

otteniamo

$$f(x_0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n e^{i \frac{2\pi}{T} nx_0} = \int_a^{a+T} dx f(x) \left(\frac{1}{T} \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{i \frac{2\pi}{T} k(x_0 - x)} \right),$$

da cui leggiamo la rappresentazione della delta di Dirac periodica come

$$\delta_T(x - x_0) = \frac{1}{T} \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{i \frac{2\pi}{T} k(x - x_0)}. \quad (\text{A.1.12})$$